UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

CORSO DI BASI DATI E LABORATORIO

PROGETTO STEAMLIKE



Proponenti

PORRITIELLO FRANCESCO 0124/002486

ACAMPORA SIMONE 0124/002485

ESPOSITO FRANCESCO 0124/002629

Anno Accademico

2022-2023

Indice

Progettazione..... 3
Sintesi dei requisiti..... 3
Glossario..... 4
Diagramma EE/R..... 5
Diagramma Relazionale..... 8
Utenti e loro categorie..... 11
Operazione degli utenti..... 12
Volumi..... 16
Vincoli di integrità..... 17
Statici:..... 17
Dinamici:..... 17
Verifica di normalità..... 18
Implementazione..... 19
Creazione utenti..... 19
Data Definition Language..... 19
Data Manipulation Language..... 27
Trigger..... 43
Procedure e funzioni..... 51
Viste..... 57
Data Control Language..... 58

Progettazione

Sintesi dei requisiti

Un piattaforma quale “STEAMLIKE” consente agli utenti di accedere attraverso un client, cioe’ un software che permette di acquistare e giocare ad una vasta selezione di giochi digitali su diverse piattaforme, come PC e Console. Attraverso il client di videogiochi, gli utenti possono esplorare un vasto catalogo di giochi sviluppati da sviluppatori e pubblicati da editori. Gli sviluppatori possono inoltre rilasciare di tanto in tanto degli aggiornamenti per Giochi ed espansioni per i giochi con nuovi contenuti detti DLC.

Oltre all'acquisto di giochi e dlc, il client offre anche una serie di funzionalità social e di intrattenimento. Gli utenti possono interagire tra loro attraverso gruppi privati o community con discussioni dedicate rappresentate dai post, dove possono scambiarsi consigli, discutere delle loro esperienze di gioco o chiedere aiuto. Inoltre, gli utenti possono lasciare recensioni sui giochi, consentendo ad altri utenti di avere un'idea della qualità del gioco prima di acquistarlo.

Inoltre gli utenti possono ottenere collezionabili o raggiungere obiettivi completando determinate sfide o raggiungendo determinati traguardi all'interno dei giochi.

Infine, la piattaforma consente agli utenti di creare liste dei desideri, dove possono aggiungere i giochi che desiderano acquistare in futuro.

In definitiva, “STEAMLIKE” offre un'esperienza completa per gli utenti, consentendo loro di scoprire, acquistare, giocare, interagire con altri giocatori in un ambiente virtuale.

Essendo basato su un caso reale, ci siamo ispirati a piattaforme già esistenti come “Steam”, “Epic Games Store”, “GOG”, “Origin”.

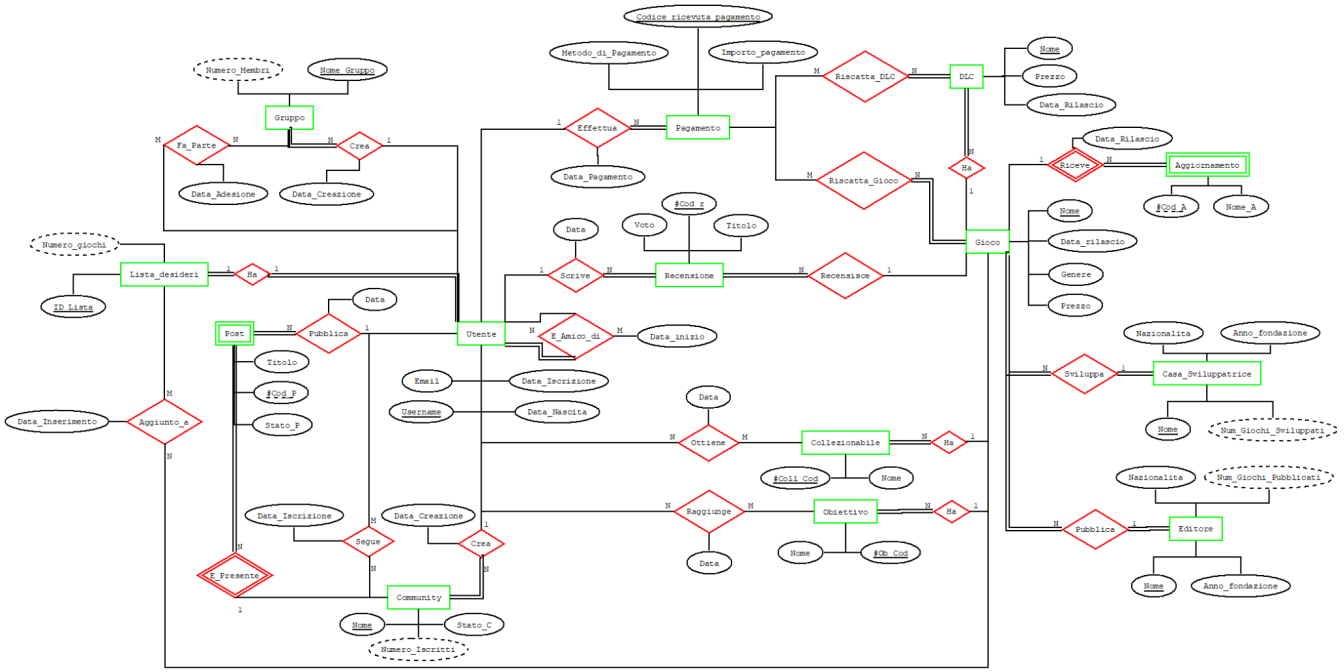
Glossario

Un glossario è un compendio di termini specialistici con relative spiegazioni che aiuta a rendere più chiaro il linguaggio tecnico e a evitare confusione dovuta a sinonimi o omonimi.

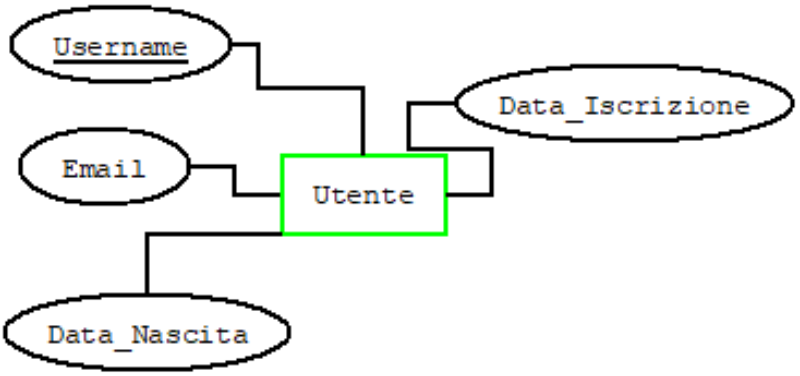
Termine	Definizione
Aggiornamenti	Modifiche o correzioni apportate al software del gioco dopo la sua pubblicazione iniziale per migliorarne la qualità ed i contenuti.
DLC	Espansioni o pacchetti aggiuntivi che possono essere scaricati e installati per arricchire e prolungare la longevità di un gioco.
Collezionabili	Elementi che possono essere ottenuti durante l'esperienza di gioco.
Obbiettivi	Una sfida o un traguardo che il giocatore deve raggiungere.
Lista desideri	Area che ospita i giochi o i dlc che un utente desidera salvare per un acquisto futuro.
Community	Gruppo di persone che si uniscono online per condividere interessi comuni, discutere di determinati argomenti e interagire tra loro.
Post	Messaggi pubblicati all'interno delle community. Possono essere domande, notizie o condivisioni di esperienze.
Casa Sviluppatrice	Entità che si occupa della creazione di contenuti videoludici. Responsabile della scrittura del codice.
Editore	Società che si occupa della pubblicazione, distribuzione di un videogioco.

Diagramma EE/R

La modellazione concettuale vuole rappresentare un minimondo. La sua progettazione avviene attraverso un diagramma EE/R con un elevato livello di astrazione.

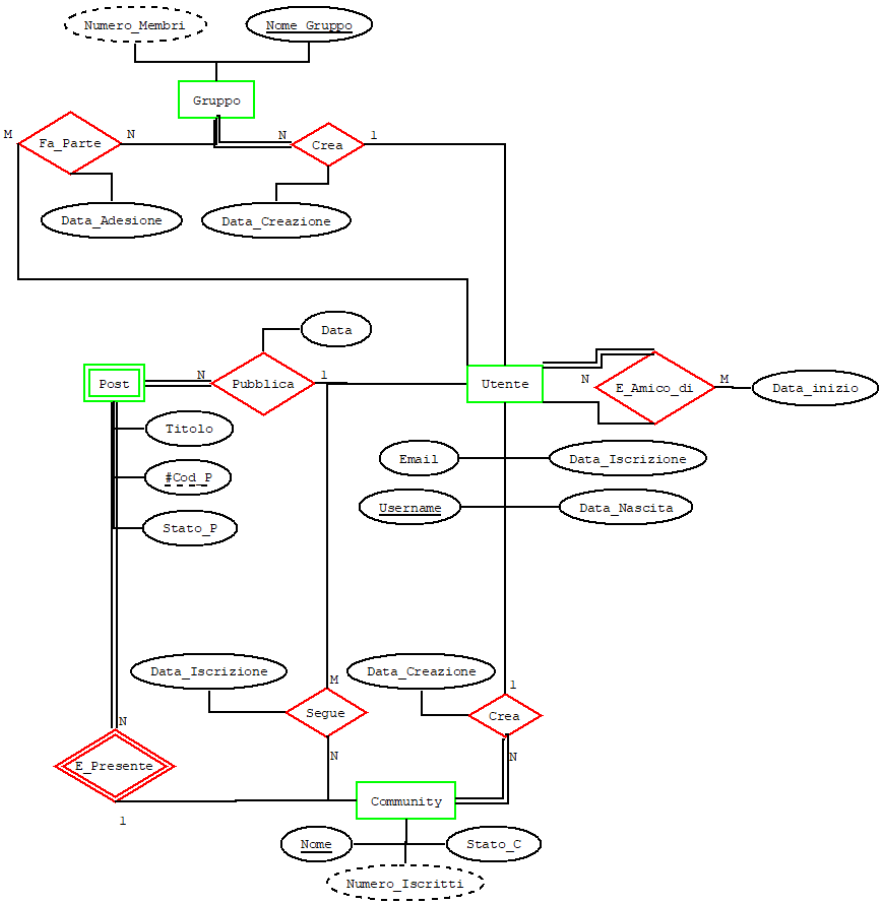


All’interno di questo diagramma è facile intuire che tutto ruota attorno all’entità utente, la cui chiave è l’username.



Adesso analizziamo le varie componenti del diagramma in vari blocchi.

Nel blocco seguente è possibile visualizzare tutte le interazioni tra l'entità utente e tutte quelle facenti parte della parte "social" di "STEAMLIKE".



Di seguito ci addentriamo nella parte che si occupa dei videogiochi, quindi a partire dal loro rilascio, di eventuali aggiornamenti e delle possibili azioni dell'utente quali l'acquisto di contenuti.

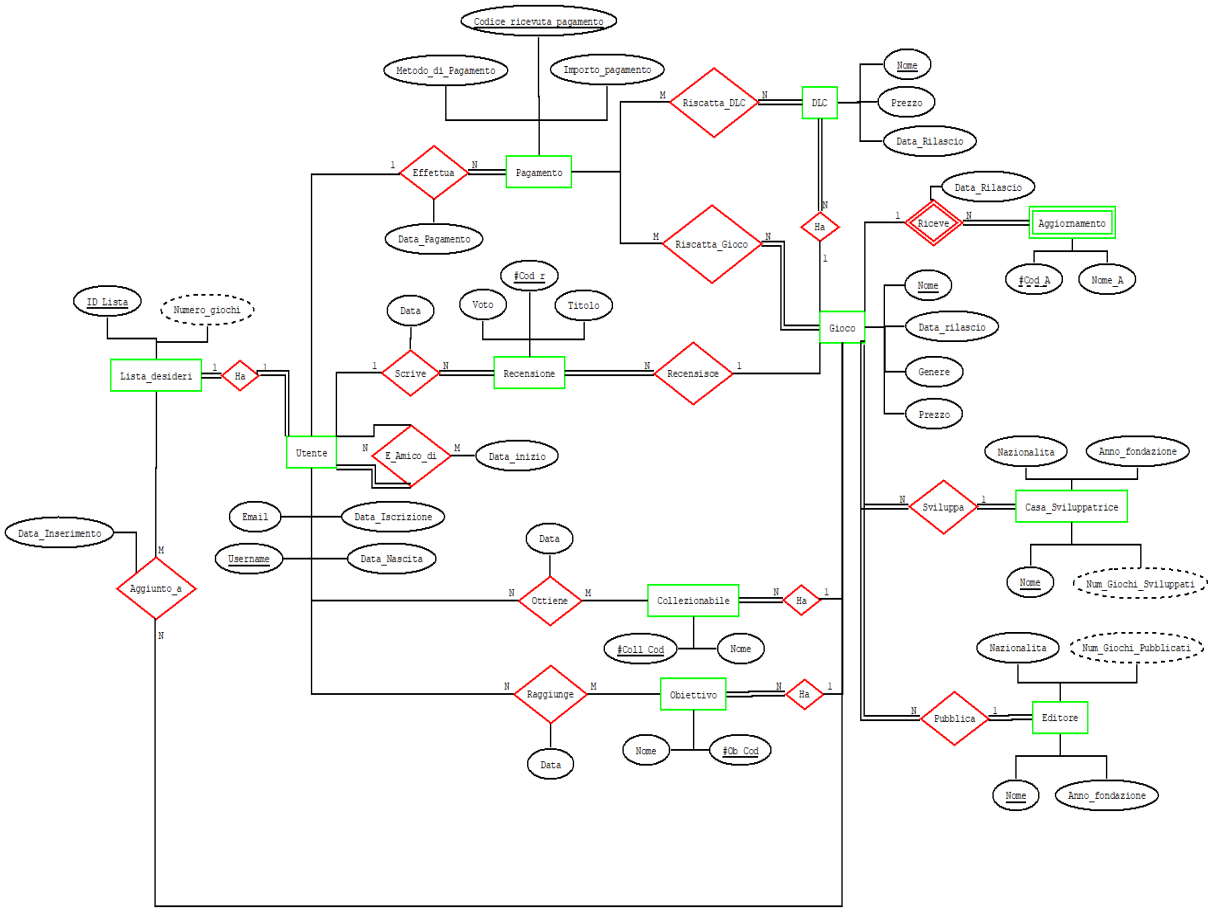
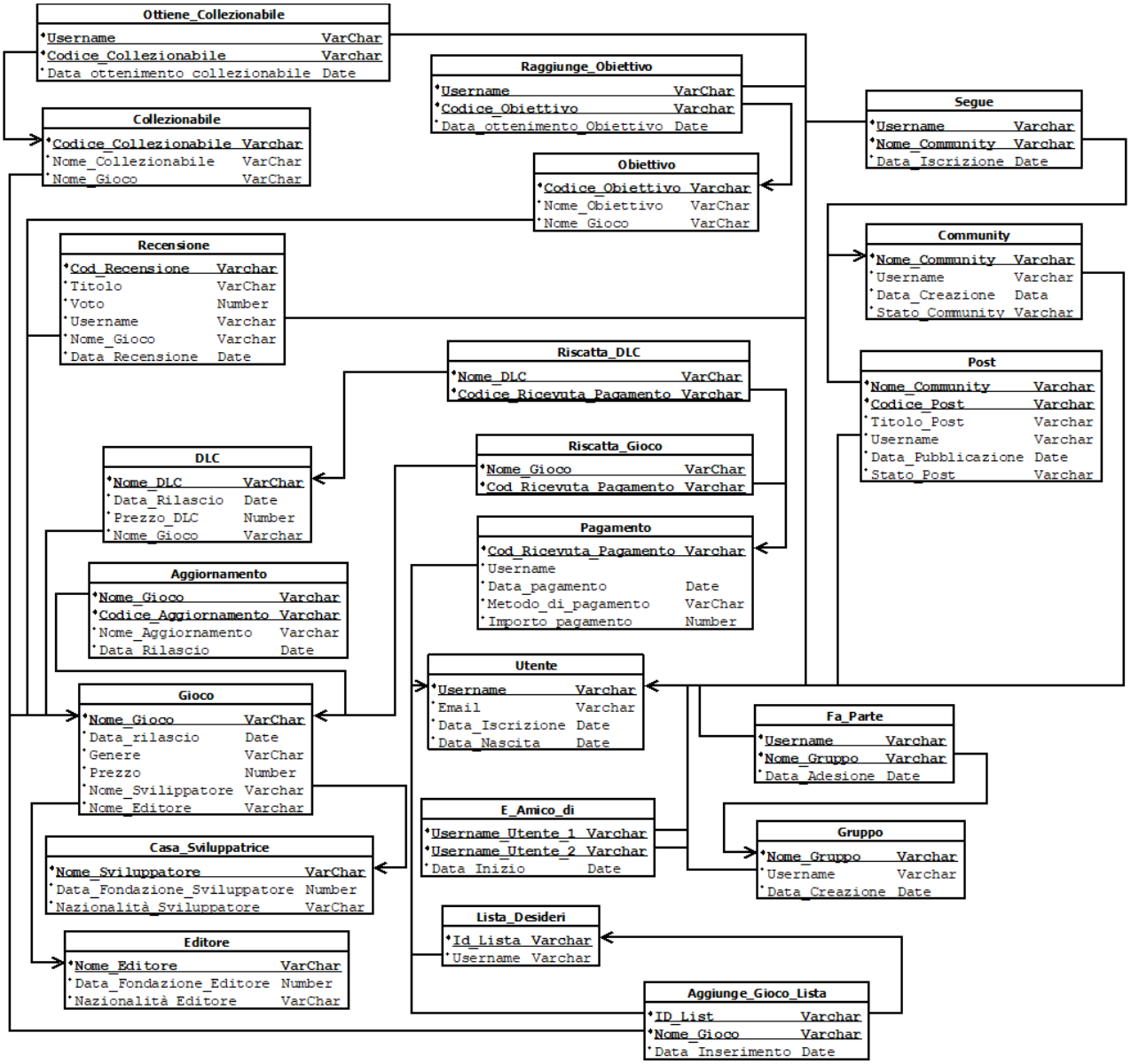
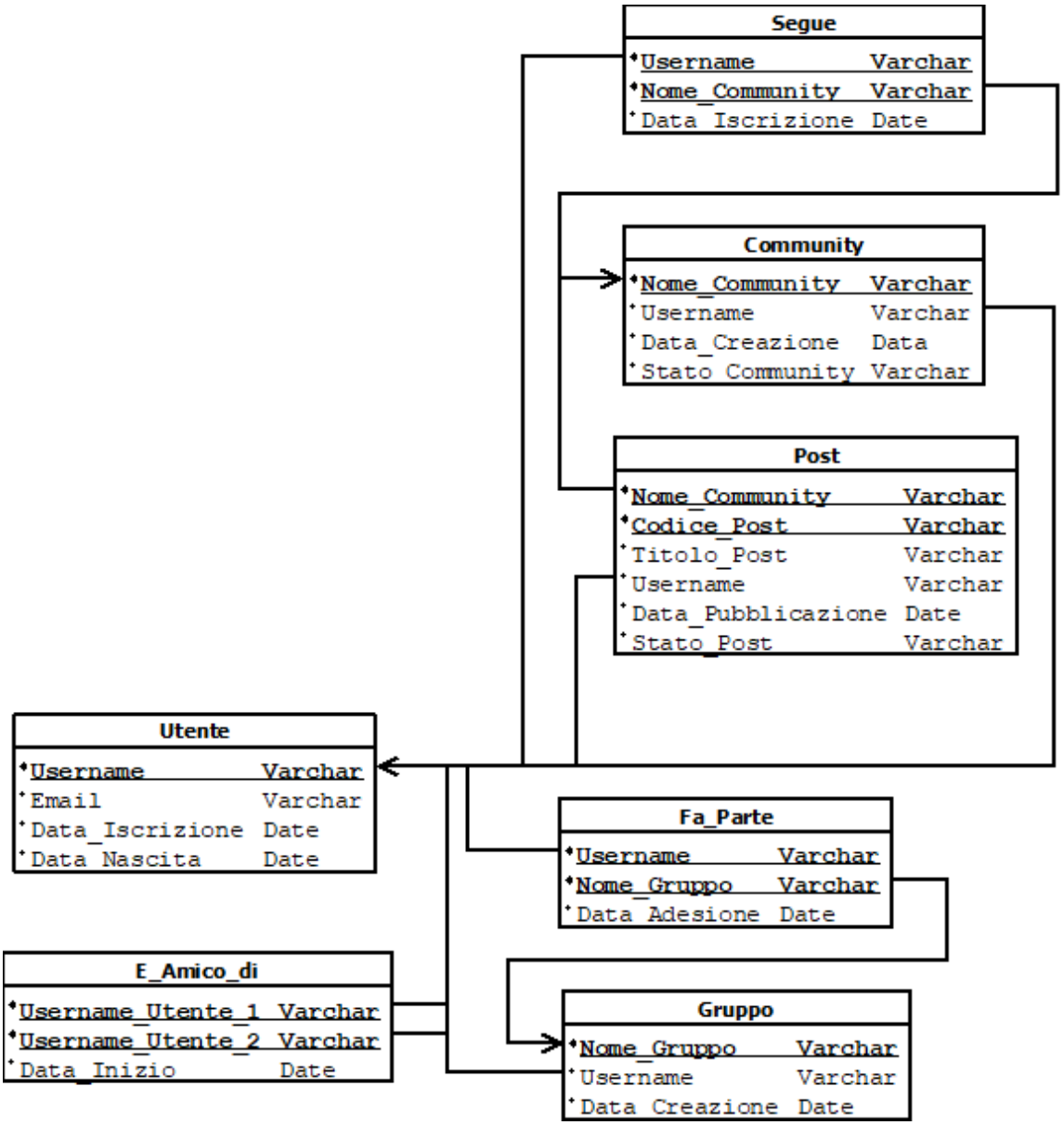
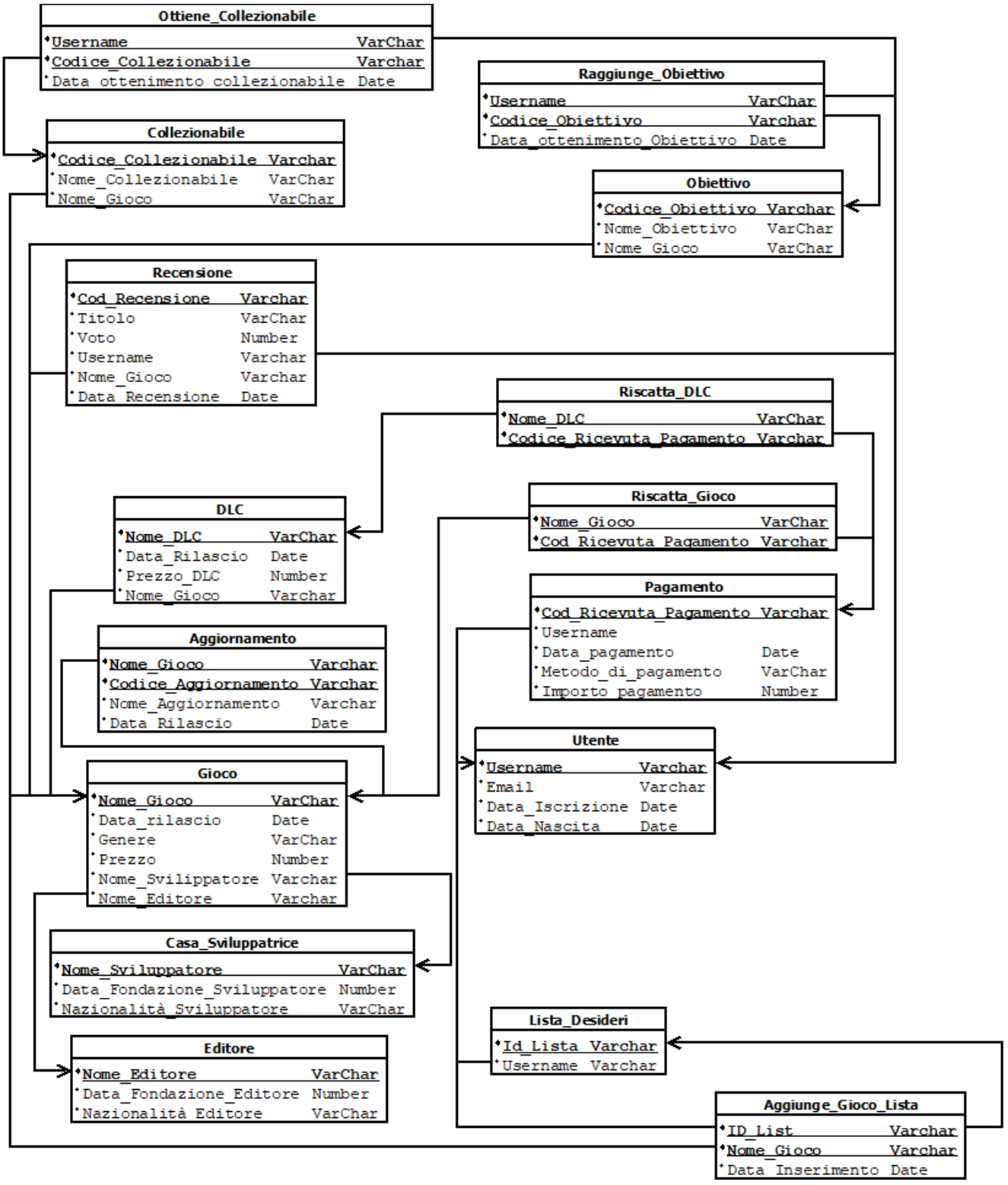


Diagramma Relazionale

Il diagramma relazionale è la traduzione del modello concettuale in tabelle delle entità presenti e delle rispettive associazioni del diagramma EE/R.
Sia le entità che le relazioni vengono trasformate in tabelle dove vi possono essere voci ricorrenti dette “chiavi esterne”, che non fanno altro che collegare le entità fra di loro.




Segue
Username Varchar
Nome_Community Varchar
Data_Iscrizione Date
Community
Nome_Community Varchar
Username Varchar
Data_Creazione Data
Stato_Community Varchar
Post
Nome_Community Varchar
Codice_Post Varchar
Titolo_Post Varchar
Username Varchar
Data_Pubblicazione Date
Stato_Post Varchar
Utente
Username Varchar
Email Varchar
Data_Iscrizione Date
Data_Nascita Date
Fa_Parte
Username Varchar
Nome_Gruppo Varchar
Data_Adesione Date
E_Amico_di
Username_Utente_1 Varchar
Username_Utente_2 Varchar
Data_Inizio Date
Gruppo
Nome_Gruppo Varchar
Username Varchar
Data_Creazione Date


Ottiene_Collezionabile
Username VarChar
Codice_Collezionabile Varchar
Data_ottenimento_collezionabile Date
Raggiunge_Obiettivo
Username VarChar
Codice_Obiettivo Varchar
Data_ottenimento_Obiettivo Date
Collezionabile
Codice_Collezionabile Varchar
Nome_Collezionabile VarChar
Nome_Gioco VarChar
Obiettivo
Codice_Obiettivo Varchar
Nome_Obiettivo VarChar
Nome_Gioco VarChar
Recensione
Cod_Recensione Varchar
Titolo VarChar
Voto Number
Username Varchar
Nome_Gioco Varchar
Data_Recensione Date
Riscatta_DLC
Nome_DLC VarChar
Codice_Ricevuta_Pagamento Varchar
DLC
Nome_DLC VarChar
Data_Rilascio Date
Prezzo_DLC Number
Nome_Gioco Varchar
Riscatta_Gioco
Nome_Gioco VarChar
Cod_Ricevuta_Pagamento Varchar
Pagamento
Cod_Ricevuta_Pagamento Varchar
Username
Data_pagamento Date
Metodo_di_pagamento VarChar
Importo_pagamento Number
Aggiornamento
Nome_Gioco Varchar
Codice_Aggiornamento Varchar
Nome_Aggiornamento Varchar
Data_Rilascio Date
Utente
Username Varchar
Email Varchar
Data_Iscrizione Date
Data_Nascita Date
Gioco
Nome_Gioco VarChar
Data_rilascio Date
Genere VarChar
Prezzo Number
Nome_Svilippatore Varchar
Nome_Editore Varchar
Casa_Sviluppatrice
Nome_Sviluppatore VarChar
Data_Fondazione_Sviluppatore Number
Nazionalità_Sviluppatore VarChar
Lista_Desideri
Id_Lista Varchar
Username Varchar
Editore
Nome_Editore VarChar
Data_Fondazione_Editore Number
Nazionalità_Editore VarChar
Aggiunge_Gioco_Lista
ID_List Varchar
Nome_Gioco Varchar
Data_Inserimento Date

Utenti e loro categorie

Oltre all'amministratore del DB vengono creati altri tre tipi di utenti che possono usufruire del database: gli editori, gli sviluppatori e gli utenti.

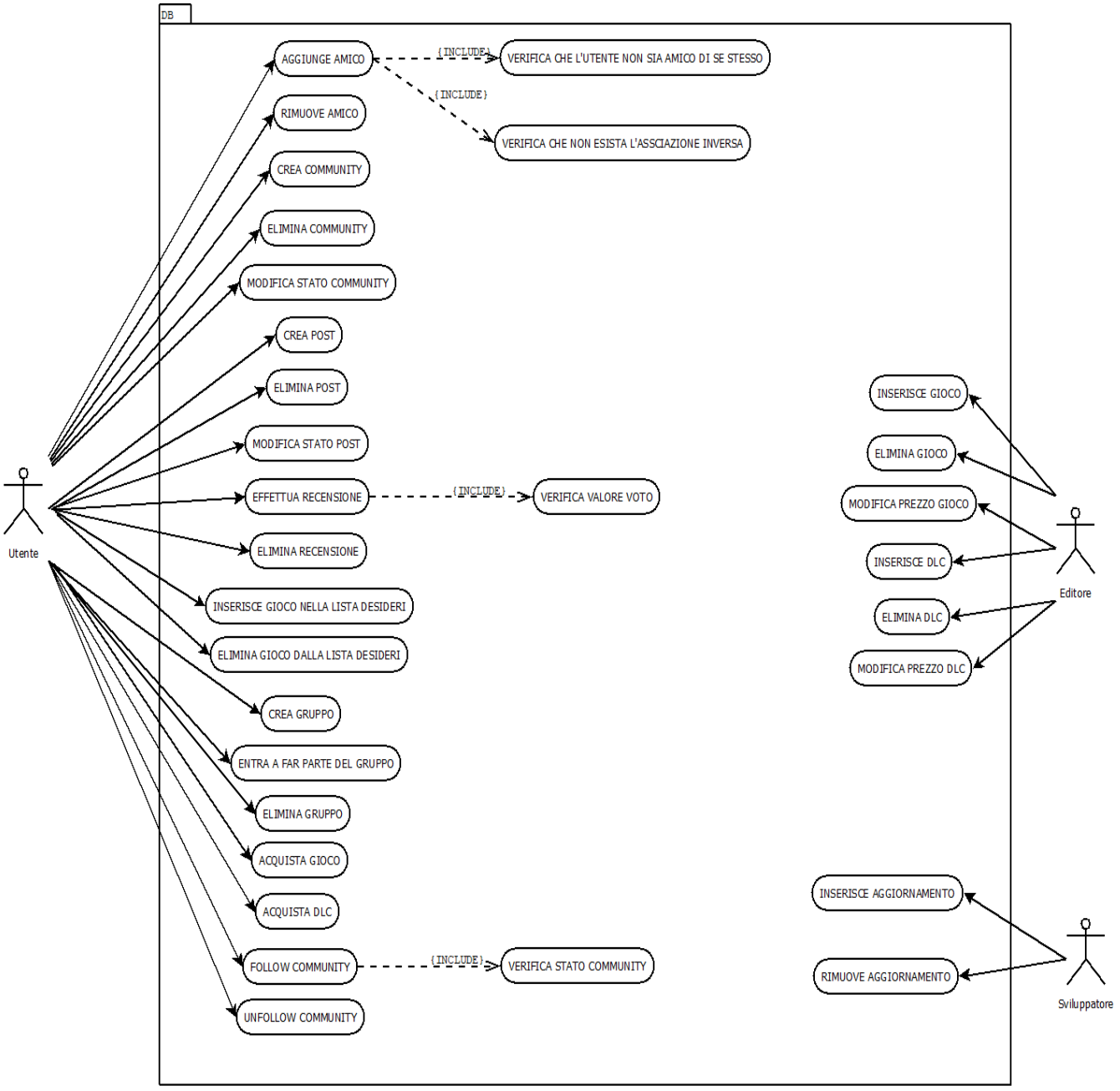
UTENTE	TIPO	VOLUME	PERMESSI
DB_Steam	**Amministratore**	**1**	**ALL**
Editore	**Comune**	**1**	EXECUTE ins_gioco editore EXECUTE del_gioco editore EXECUTE prezzo_gioco editore EXECUTE ins_dlc editore EXECUTE del_dlc editore EXECUTE prezzo_dlc editore SELECT ON GIOCO editore SELECT ON DLC editore
Sviluppatore	**Comune**	**1**	EXECUTE ins_aggiornamento EXECUTE del_aggiornamento SELECT ON GIOCO SELECT ON DLC
Utente	**Comune**	**1**	EXECUTE aggiunge_amico EXECUTE rimuovi_amico EXECUTE crea_community EXECUTE elimina_community EXECUTE modifica_stato_community EXECUTE follow_community EXECUTE unfollow_community EXECUTE crea_post EXECUTE elimina_post TO utente EXECUTE modifica_stato_post EXECUTE crea_gruppo EXECUTE elimina_gruppo EXECUTE entra_gruppo EXECUTE ins_recensione EXECUTE del_recensione EXECUTE ins_gioco_lista_desideri EXECUTE del_gioco_lista_desideri EXECUTE acquista_gioco EXECUTE acquista_dlc SELECT ON UTENTE SELECT ON COMMUNITY SELECT ON POST SELECT ON GRUPPO SELECT ON E_AMICO_DI SELECT ON SEGUE SELECT ON FA_PARTE SELECT ON CASA_SVILUPPATRICE SELECT ON EDITORE SELECT ON GIOCO SELECT ON DLC SELECT ON RECENSIONE SELECT ON OBIETTIVO SELECT ON COLLEZIONABILE

Operazione degli utenti

Le operazioni di base sono quelle eseguibili attraverso con comandi DML. Un esempio nel nostro database può essere la vista dei giochi o dei dlc. Le operazioni più complesse invece sono implementabili tramite procedure, alcuni esempi di ciò possono essere:

- L'acquisto di un Gioco o di un DLC.
- L'aggiunta di un amico.
- La pubblicazione di una recensione.
- La pubblicazione di un post in una Community.

Nel diagramma dei casi d'uso sono visibili sia le operazioni implementate che gli utenti coinvolti.



OPERAZIONE	Aggiunge amico
SCOPO:	Aggiunge un amico.
ARGOMENTI:	Nome amico_1, nome amico_2.
RISULTATO:	Aggiunta di un amico.
ERRORI:	Utente non esiste.
USA:	Utente, E_Amico_Di.
MODIFICA:	E_Amico_Di.
PRIMA:	Nessun amico aggiunto.
POI:	Amico aggiunto.

OPERAZIONE	Acquista gioco
SCOPO:	Acquistare un gioco
ARGOMENTI:	Nome utente, Nome gioco, Importo, Metodo di Pagamento
RISULTATO:	Gioco acquistato dall'utente.
ERRORI:	Immissione dati errata.
USA:	Utente, Gioco, Pagamento, Riscatta_gioco
MODIFICA:	Pagamento, Riscatta_gioco
PRIMA:	L'utente non possiede il gioco
POI:	Gioco acquistato

OPERAZIONE	Acquista DLC
SCOPO:	Acquisto DLC.
ARGOMENTI:	Nome,Prezzo,Data DLC, Importo, Metodo di Pagamento.
RISULTATO:	Aggiunta DLC alla libreria.
ERRORI:	Dati errati.
USA:	Utente,DLC,Pagamento,Riscatta_DLC
MODIFICA:	Pagamento, Riscatta_DLC
PRIMA:	L'utente non possiede il DLC
POI:	DLC è stato riscattato dall'utente

OPERAZIONE	Recensione Gioco
SCOPO:	Pubblicare una recensione.
ARGOMENTI:	Nome Utente, Nome Gioco Recensito, Titolo recensione, voto recensione
RISULTATO:	Aggiunta recensione al gioco.
ERRORI:	Dati errati.
USA:	Utente,Gioco, Recensione.
MODIFICA:	Recensione
PRIMA:	L'utente non ha immesso una recensione
POI:	Una recensione è stata data dall'utente

OPERAZIONE	Pubblica Post
SCOPO:	Pubblicazione Post.
ARGOMENTI:	Username, Nome Community, Titolo, Stato Post.
RISULTATO:	Pubblicazione Post/errore.
ERRORI:	Dati errati.
USA:	Community,Utente,Post.
MODIFICA:	Post.
PRIMA:	Post non presente.
POI:	Post creato.

OPERAZIONE	Pubblicazione gioco
SCOPO:	Gioco viene pubblicato
ARGOMENTI:	Nome gioco, genere, prezzo, nome sviluppatore gioco, nome editore
RISULTATO:	Un nuovo gioco viene aggiunto alla lista dei giochi disponibili
ERRORI:	Gioco già esistente
USA:	Nome gioco, genere, prezzo, nome sviluppatore, nome editore
MODIFICA:	Gioco
PRIMA:	Il gioco non è presente nella lista dei giochi disponibili
POI:	Gioco aggiunto alla lista dei giochi disponibili

Volumi

La tabella dei volumi rappresenta la crescita del nostro database prevista in un periodo di tempo prefissato.
Indicheremo le entità con “E”, le associazioni con “A”, le entità deboli con “ED”, le associazioni ricorsive con “AR” e gli attributi derivati con “AD”.

Tabella	Tipo	Volume	Incremento	Periodo
Utente	E	10000	3000	Mese
E_Amico_Di	AR	6000	500	Mese
Post	ED	15000	3000	Giorno
Community	E	2000	400	Mese
Segue	A	50000	1000	Giorno
Lista_desideri	E	10000	3000	Mese
Aggiunge_Gioco_Lista	A	5000	500	Mese
Gruppo	E	1000	100	Mese
Fa_Parte	A	6000	1000	Mese
Pagamento	E	30000	10000	Mese
Risctta_DLC	A	15000	4000	Mese
Riscatta_gioco	A	20000	10000	Mese
DLC	E	1000	200	Mese
Gioco	E	10000	800	Mese
Aggiornamento	ED	5000	100	Mese
Recensione	E	4000	500	Mese
Ottiene_Collezionabile	A	2000	1000	Mese
Collezionabile	E	10000	1000	Mese
Raggiunge_Obiettivo	A	7000	1500	Mese
Obiettivo	E	20000	5000	Mese
Casa_Sviluppatrice	E	1500	500	Mese
Editore	E	1000	300	Mese

Vincoli di integrità

Un database non deve solamente memorizzare i dati, ma garantire anche la consistenza dei dati. Per garantire l'integrità dei dati sono forniti dei vincoli di integrità. I vincoli statici sono restrizioni che influenzano i valori possibili di determinati attributi in modo costante, senza dipendere dal tempo. Al contrario, i vincoli dinamici sono quelli che regolano valori che variano nel tempo.

Statici:

- Una community deve essere pubblica o privata.
- Un post deve essere aperto o chiuso.
- Devono essere dichiarate le modalità di pagamento per un gioco o un DLC, in questo caso i metodi di pagamento sono "Carta" e "Paypal" definiti attraverso "Regole di Business".

Dinamici:

- Il voto massimo di una recensione deve essere al più 10.
- Un utente può "seguire" una community se e soltanto se non privata.
- Un utente può registrarsi in una data successiva a quella attuale.
- Bisogna avere almeno 14 anni per iscriversi alla piattaforma.
- Un utente per creare una community deve essere iscritto alla piattaforma.
- I post possono essere postati solo in seguito alla creazione della community.
- Per creare un gruppo bisogna che l'utente sia iscritto alla piattaforma.
- L'utente non può essere amico di sé stesso.
- La data di inizio amicizia deve essere superiore alla data creazione degli utenti.
- La data di segue deve essere successiva o uguale alla data di iscrizione dell'utente.
- Per unirsi a un gruppo l'utente deve essere registrato e il gruppo deve esistere.
- La data di rilascio deve essere successiva alla data di fondazione dello sviluppatore e dell'editore.
- La corrispondenza inversa di un'amicizia non può essere inserita.
- La data di inserimento deve essere successiva alla data di iscrizione dell'utente e alla data di rilascio del gioco.
- Un DLC può essere rilasciato solo in seguito alla data di rilascio del gioco correlato.
- Un aggiornamento può essere rilasciato solo in seguito al rilascio del gioco correlato.

Verifica di normalità

Dovendo analizzare qualitativamente uno schema, diremo che lo schema migliore è quello che presenta la minor ridondanza. Le forme normali sono livelli di normalizzazione che vengono consigliate per garantire che lo schema prodotto abbia un livello di ridondanza minima, dove più alto è il livello, minore sarà la ridondanza.

Prima forma normale

La (1FN) viene rispettata dal DB in quanto sono presenti solo attributi atomici e non multivalore.

Bisogna però fare una considerazione riguardo la presenza del campo data essendo un tipo primitivo nella maggior parte dei linguaggi di programmazione, e pur essendo in realtà strutturato è convenzionalmente considerato atomico. Lo stesso vale per il campo data e ora di Oracle DBMS.

Seconda forma normale

Nel DB sono presenti delle chiavi multiattributo ma nessuna di queste determina parzialmente alcun attributo della relazione.

Essendo la (2FN) soddisfatta possiamo dire certamente che la (1FN) è soddisfatta a sua volta poichè (2FN) -> (1FN).

Terza forma normale e BCNF

Tutte le tabelle presenti nel DB soddisfano la terza forma normale (3NF) poiché gli attributi non chiave dipendono completamente dalla chiave primaria e non sono presenti dipendenze transitive.

Poiché la 1FN, 2FN e 3FN sono soddisfatte ciò implica che la BCNF (Forma normale di Boyce-Codd) è soddisfatta e che i dati sono ben strutturati e che le informazioni sono organizzate in modo coerente ed efficiente.

In altre parole, ogni attributo non chiave dipende completamente dalla chiave primaria e non esistono attributi non chiave che dipendono funzionalmente da altri attributi non chiave.

Implementazione

Creazione utenti

Il primo passaggio da compiere è accedere al DBMS come amministratore di sistema e creare l'utente proprietario della base di dati. E' possibile creare anche altri utenti, sebbene non possano ricevere alcun privilegio di oggetto, poiché lo schema non esiste.

```
CREATE USER steam_admin     IDENTIFIED BY Admin;
CREATE USER utente          IDENTIFIED BY Cliente;
CREATE USER editore         IDENTIFIED BY Editore;
GRANT ALL PRIVILEGES TO steam_admin;
```

L'amministratore del database è "steam_admin" e gli saranno garantiti tutti i permessi per creare gli oggetti che occorrono.

Data Definition Language

Il DDL riflette lo schema relazionale: le tabelle sono create mediante il comando **CREATE TABLE** che include tutti i vincoli di integrità esprimibili nel modello relazionale.

Utente

Contiene i dati di tutti gli utenti del database.

Vediamo come il vincolo di chiave primaria sia espresso con il vincolo "PK_UTENTE".

E' presente la voce "NOT NULL", che ci indica che i valori che dobbiamo inserire sono mandatori e necessari per il corretto funzionamento della base dati.

La voce "UNIQUE" fa in modo che quei valori siano differenti tra di loro

```
CREATE TABLE UTENTE (
    USERNAME VARCHAR2(20),
    EMAIL VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
    DATA_NASCITA DATE NOT NULL,
    DATA_ISCRIZIONE DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_UTENTE PRIMARY KEY (USERNAME)
);
```

E’ Amico Di

La tabella “E_AMICO_DI” tiene conto dell’amicizia fra due utenti; Essendo un’associazione ricorsiva vi saranno due chiavi esterne di due utenti differenti.

E’ presente la voce “ON DELETE CASCADE”, che permette di cancellare tutti gli elementi collegati alla tabella quando questa viene rimossa dal database.

```
CREATE TABLE E_AMICO_DI (
    USERNAME_1 VARCHAR2(20),
    USERNAME_2 VARCHAR2(20),
    DATA_INIZIO DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_E_AMICO_DI PRIMARY KEY (USERNAME_1, USERNAME_2),
    CONSTRAINT FK_AMICO_USER_1 FOREIGN KEY (USERNAME_1) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_AMICO_USER_2 FOREIGN KEY (USERNAME_2) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE
);
```

Gruppo

I gruppi sono gruppi privati di utenti dove è possibile essere invitati dal proprietario. L’username fa riferimento al creatore e proprietario del gruppo.

```
CREATE TABLE GRUPPO (
    NOME_GRUPPO VARCHAR2(20),
    USERNAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
    DATA_CREAZIONE DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_GRUPPO PRIMARY KEY (NOME_GRUPPO),
    CONSTRAINT FK_GROUP_OWNER FOREIGN KEY(USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE
);
```

Fa parte

La tabella fa parte mostra quali utenti sono presenti nei gruppi privati mostrando nome utente e nome del gruppo privato.

```
CREATE TABLE FA_PARTE (
    USERNAME VARCHAR2(20),
    NOME_GRUPPO VARCHAR2(20),
    DATA_ADESIONE DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_FA_PARTE PRIMARY KEY (USERNAME, NOME_GRUPPO),
    CONSTRAINT FK_FA_PARTE_UTENTE FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_FA_PARTE_GRUPPO FOREIGN KEY (NOME_GRUPPO) REFERENCES GRUPPO(NOME_GRUPPO) ON DELETE CASCADE
);
```

Community

Le community sono forum pubblici o privati dove gli utenti possono interagire tra di loro tramite post, dove gli utenti possono interagire tra di loro.

L'username sulla tabella Community rappresenta il fondatore di essa.

Vediamo qui il vincolo statico sullo stato della community tramite l'istruzione "CHECK", se la community è pubblica i contenuti sono visibili da tutti, se essa è privata solo gli iscritti possono farlo.

```
CREATE TABLE COMMUNITY (
    NOME_COMMUNITY VARCHAR2(20),
    USERNAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
    DATA_CREAZIONE DATE NOT NULL,
    STATO_COMMUNITY VARCHAR2(10) NOT NULL CHECK (STATO_COMMUNITY IN ('PUBBLICA', 'PRIVATA')),
    CONSTRAINT PK_COMMUNITY PRIMARY KEY (NOME_COMMUNITY),
    CONSTRAINT FK_COMMUNITY_OWNER FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE
);
```

Post

I post vengono scritti dagli utenti e si trovano nelle community.

In questa tabella l'Username è il nome dello scrittore del post.

E' presente anche qui l'istruzione "CHECK" per controllare lo stato del post e vedere se è possibile commentare o meno sotto di essi.

```
CREATE TABLE POST (
    NOME_COMMUNITY VARCHAR2(20),
    CODICE_POST VARCHAR2(7),
    TITOLO_POST VARCHAR2(100) NOT NULL,
    USERNAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
    DATA_PUBBLICAZIONE DATE NOT NULL,
    STATO_POST VARCHAR2(10) NOT NULL CHECK (STATO_POST IN ('APERTO', 'CHIUSO')),
    CONSTRAINT PK_POST PRIMARY KEY (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST),
    CONSTRAINT FK_POST_COMMUNITY FOREIGN KEY (NOME_COMMUNITY) REFERENCES COMMUNITY(NOME_COMMUNITY) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_POST_OWNER FOREIGN KEY(USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE
);
```

Segue

In questa tabella vengono menzionati il nome dell'utente, la community che segue e la data in cui ha iniziato a seguire la community

```
CREATE TABLE SEGUE (
    USERNAME VARCHAR2(20),
    NOME_COMMUNITY VARCHAR2(20),
    DATA_ISCRIZIONE DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY(USERNAME, NOME_COMMUNITY),
    CONSTRAINT FK_SEGUE_UTENTE FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_SEGUE_COMMUNITY FOREIGN KEY (NOME_COMMUNITY) REFERENCES COMMUNITY(NOME_COMMUNITY) ON DELETE CASCADE
);
```

Casa Sviluppatrice

In questa tabella vengono mostrati le case sviluppatrici di giochi, la loro data di fondazione e la loro nazionalità

```
CREATE TABLE CASA_SVILUPPATRICE (
    NOME_SVILUPPATORE VARCHAR2(30),
    DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE DATE NOT NULL,
    NAZIONALITA_SVILUPPATORE VARCHAR2(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CASA_SVILUPPATRICE PRIMARY KEY (NOME_SVILUPPATORE)
);
```

Editore

In questa tabella vengono mostrati gli editori che pubblicano i giochi sviluppati, la loro data di fondazione e la loro nazionalità.

```
CREATE TABLE EDITORE (
    NOME_EDITORE VARCHAR2(30),
    DATA_FONDAZIONE_EDITORE DATE NOT NULL,
    NAZIONALITA_EDITORE VARCHAR2(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_EDITORE PRIMARY KEY (NOME_EDITORE)
);
```

Gioco

Tabella che registra tutti i giochi della piattaforma che tiene conto di: nome, data di rilascio del gioco, genere, prezzo, nome degli sviluppatori e nome degli editori.

```
CREATE TABLE GIOCO (
    NOME_GIOCO VARCHAR2(50),
    DATA_RILASCIO DATE NOT NULL,
    GENERE VARCHAR2(20) NOT NULL,
    PREZZO NUMBER(4,0) NOT NULL,
    NOME_SVILUPPATORE VARCHAR2(30) NOT NULL,
    NOME_EDITORE VARCHAR2(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_GIOCO PRIMARY KEY (NOME_GIOCO),
    CONSTRAINT FK_GIOCO_EDITORE FOREIGN KEY (NOME_EDITORE) REFERENCES EDITORE(NOME_EDITORE) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_GIOCO_SVILUPPATORE FOREIGN KEY (NOME_SVILUPPATORE) REFERENCES CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE) ON DELETE CASCADE
);
```

DLC

Tabella che registra i DLC rilasciati per i giochi, tenendo conto il nome del DLC, data di rilascio, prezzo e nome del gioco per cui è rilasciato.

```
CREATE TABLE DLC (
    NOME_DLC VARCHAR2(50),
    DATA_RILASCIO_DLC DATE NOT NULL,
    PREZZO_DLC NUMBER (2,0) NOT NULL,
    NOME_GIOCO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DLC PRIMARY KEY (NOME_DLC),
    CONSTRAINT FK_DLC_GIOCO FOREIGN KEY (NOME_GIOCO) REFERENCES GIOCO(NOME_GIOCO) ON DELETE CASCADE
);
```

Aggiornamento

La tabella registra i vari aggiornamenti dei giochi applicati all'interno del nostro database, tenendo conto il nome del gioco, il codice dell'aggiornamento, il nome dell'aggiornamento e la data di rilascio

```
CREATE TABLE AGGIORNAMENTO (
    NOME_GIOCO VARCHAR2(50),
    CODICE_AGGIORNAMENTO VARCHAR2(7),
    NOME_AGGIORNAMENTO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    DATA_RILASCIO DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_AGGIORNAMENTO PRIMARY KEY (NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO),
    CONSTRAINT FK_NOME_GIOCO_AGGIORNAMENTO FOREIGN KEY (NOME_GIOCO) REFERENCES GIOCO(NOME_GIOCO) ON DELETE CASCADE
);
```

Lista desideri

La tabella registra nel database della lista dei desideri di un utente, tenendo conto dell'id della lista e del nome utente associato ad essa.

```
CREATE TABLE LISTA_DESIDERI (
    ID_LISTA VARCHAR2(5),
    USERNAME VARCHAR2(20) UNIQUE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LISTA_DESIDERI PRIMARY KEY (ID_LISTA),
    CONSTRAINT FK_DESIDERI_UTENTE FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE
);
```

Aggiunge gioco lista

La tabella tiene conto dei giochi che vengono aggiunti alla lista dei desideri, memorizzando l'id della lista associata all'utente, il nome del gioco e la data di inserimento nella lista.

```
CREATE TABLE AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (
    ID_LISTA VARCHAR2(5),
    NOME_GIOCO VARCHAR2(50),
    DATA_INSERIMENTO DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_AGGIUNGE_GIOCO_LISTA PRIMARY KEY (ID_LISTA, NOME_GIOCO),
    CONSTRAINT ID_LIST FOREIGN KEY (ID_LISTA) REFERENCES LISTA_DESIDERI(ID_LISTA) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT GAME_LIST FOREIGN KEY (NOME_GIOCO) REFERENCES GIOCO(NOME_GIOCO) ON DELETE CASCADE
);
```

Collezionabile

La tabella tiene conto dei collezionabili appartenenti ai vari giochi, memorizzando il codice associato ad essi, il loro nome e il nome del gioco a cui appartengono.

```
CREATE TABLE COLLEZIONABILE (
    CODICE_COLLEZIONABILE VARCHAR2(12),
    NOME_COLLEZIONABILE VARCHAR2(50) NOT NULL,
    NOME_GIOCO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_COLLEZIONABILE PRIMARY KEY (CODICE_COLLEZIONABILE),
    CONSTRAINT FK_COLLEZIONABILE_GIOCO FOREIGN KEY (NOME_GIOCO) REFERENCES GIOCO(NOME_GIOCO) ON DELETE CASCADE
);
```

Ottiene collezionabile

La tabella tiene conto dell'ottenimento dei collezionabili da parte dell'utente, memorizzando il codice del collezionabile, l'username dell'utente e la data di ottenimento del collezionabile.

```
CREATE TABLE OTTIENE_COLLEZIONABILE (
    CODICE_COLLEZIONABILE VARCHAR2(12),
    USERNAME VARCHAR2(20),
    DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_OTTIENE_COLLEZIONABILE PRIMARY KEY (USERNAME, CODICE_COLLEZIONABILE),
    CONSTRAINT FK_OTTIENE_COLLEZIONABILE_UTENTE FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_OTTIENE_COLLEZIONABILE_COLLEZIONABILE FOREIGN KEY (CODICE_COLLEZIONABILE) REFERENCES COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE) ON DELETE CASCADE
);
```

Obiettivo

La tabella tiene conto degli obiettivi dei giochi, memorizzando il codice dell'obiettivo, il nome dell'obiettivo e il nome del gioco a cui è associato.

```
CREATE TABLE OBIETTIVO (
    CODICE_OBIETTIVO VARCHAR2(12),
    NOME_OBIETTIVO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    NOME_GIOCO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_OBIETTIVO PRIMARY KEY (CODICE_OBIETTIVO),
    CONSTRAINT FK_OBIETTIVO_GIOCO FOREIGN KEY (NOME_GIOCO) REFERENCES GIOCO(NOME_GIOCO) ON DELETE CASCADE
);
```

Raggiunge obiettivo

La tabella tiene conto degli utenti che raggiungono un obiettivo nei giochi, memorizzando il codice dell'obiettivo, l'username dell'utente che lo ha raggiunto e la data in cui è stato raggiunto.

```
CREATE TABLE RAGGIUNGE_OBIETTIVO (
    CODICE_OBIETTIVO VARCHAR2(12),
    USERNAME VARCHAR2(20),
    DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_RAGGIUNGE_OBIETTIVO PRIMARY KEY (USERNAME, CODICE_OBIETTIVO),
    CONSTRAINT FK_RAGGIUNGE_OBIETTIVO_UTENTE FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_RAGGIUNGE_OBIETTIVO_OBIETTIVO FOREIGN KEY (CODICE_OBIETTIVO) REFERENCES OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO) ON DELETE CASCADE
);
```

Recensione

La tabella tiene conto delle recensioni fatte sui giochi, memorizzando il codice della recensione, il titolo, il voto dato ad essa, il nome dell'utente che la pubblica, il nome del gioco recensito e la data in cui è stato recensito.

```
CREATE TABLE RECENSIONE (
    COD_RECENSIONE VARCHAR2(7),
    TITOLO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    VOTO NUMBER(2,0) NOT NULL,
    USERNAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
    NOME_GIOCO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    DATA_RECENSIONE DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_RECENSIONE PRIMARY KEY (COD_RECENSIONE),
    CONSTRAINT FK_RECENSIONE_UTENTE FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_RECENSIONE_GIOCO FOREIGN KEY (NOME_GIOCO) REFERENCES GIOCO(NOME_GIOCO) ON DELETE CASCADE
);
```

Pagamento

La tabella registra i dati dei pagamenti effettuati dagli utenti, memorizzando il codice del pagamento, la data, il metodo di pagamento tramite un “CHECK”, l’importo dovuto e il nome dell’utente a cui è associato il pagamento.

```
CREATE TABLE PAGAMENTO (
    CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO VARCHAR2(12),
    DATA_PAGAMENTO DATE NOT NULL,
    METODO_DI_PAGAMENTO VARCHAR2(20) NOT NULL CHECK (METODO_DI_PAGAMENTO IN ('CARTA', 'PAYPAL')),
    IMPORTO NUMBER(3,0) NOT NULL,
    USERNAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PAGAMENTO PRIMARY KEY (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO),
    CONSTRAINT FK_PAGAMENTO_UTENTE FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES UTENTE(USERNAME) ON DELETE CASCADE
);
```

Riscatta gioco

La tabella memorizza i giochi riscattati tramite i vari pagamenti, associando i nomi dei giochi al codice della ricevuta dei pagamenti.

```
CREATE TABLE RISCATTA_GIOCO (
    NOME_GIOCO VARCHAR2(50),
    CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO VARCHAR2(12),
    CONSTRAINT PK_RISCATTA_GIOCO PRIMARY KEY (NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO),
    CONSTRAINT FK_RISCATTA_GIOCO_GIOCO FOREIGN KEY (NOME_GIOCO) REFERENCES GIOCO(NOME_GIOCO) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_RISCATTA_GIOCO_PAGAMENTO FOREIGN KEY (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) REFERENCES PAGAMENTO(CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) ON DELETE CASCADE
);
```

Riscatta DLC

La tabella memorizza i dlc riscattati tramite i vari pagamenti, associando i nomi dei DLC ai codici della ricevuta dei pagamenti.

```
CREATE TABLE RISCATTA_DLC (
    NOME_DLC VARCHAR2(50),
    CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO VARCHAR2(12),
    CONSTRAINT PK_RISCATTA_DLC PRIMARY KEY (NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO),
    CONSTRAINT FK_RISCATTA_DLC_DLC FOREIGN KEY (NOME_DLC) REFERENCES DLC(NOME_DLC) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_RISCATTA_DLC_PAGAMENTO FOREIGN KEY (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) REFERENCES PAGAMENTO(CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) ON DELETE CASCADE
);
```

Data Manipulation Language

Il Data Manipulation Language (DML) è un insieme di istruzioni utilizzate per manipolare e gestire i dati in un sistema di gestione di database (DBMS).

Inseriamo all'interno della tabella **Utente** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('ALICE123', 'GENNAROSAVASTANO@GMAIL.COM', TO_DATE('02-07-1998', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('10-03-2012', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('BOB456', 'CIROIMMORTALE@GMAIL.COM', TO_DATE('09-02-1984', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('15-09-2011', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('CHARLIE789', 'SICKONOSICKO@GMAIL.COM', TO_DATE('10-10-1988', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('05-01-2013', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('DAVID321', 'TOTOREBECUNUS@GMAIL.COM', TO_DATE('10-03-1998', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('12-04-2015', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('EVA654', 'SIMONEMONSTER@GMAIL.COM', TO_DATE('14-12-1999', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('02-05-2013', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('FRANK987', 'FRANCESCOALTO@GMAIL.COM', TO_DATE('11-05-1989', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('18-07-2007', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('GRACE234', 'GIGIDALESSIO@ALICE.COM', TO_DATE('01-08-1994', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('29-12-2009', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('HENRY567', 'FORZANAPOLI@GMAIL.COM', TO_DATE('06-04-1996', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('15-04-2010', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('ISABELLA890', 'CICCIOCORNETTO@GMAIL.COM', TO_DATE('07-11-2000', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('15-01-2016', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('JACK123', 'PIZZAMANDOLINO@GMAIL.COM', TO_DATE('17-02-1980', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('05-07-2010', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('KAREN456', 'ANNAREGIGI@GMAIL.COM', TO_DATE('15-09-1975', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('10-02-2013', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('LEO789', 'POPCORNEPATATIN@ALICE.COM', TO_DATE('12-04-1987', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('15-10-2005', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('MIA321', 'ASTORIJEMARIJ@GMAIL.COM', TO_DATE('14-08-1992', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('20-04-2007', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('NATHAN654', 'CARMINEBELLO@GMAIL.COM', TO_DATE('10-11-1985', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('02-06-2002', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('OLIVIA987', 'OLIVIA@OUTLOOK.COM', TO_DATE('18-07-1990', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('18-12-2010', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('PETER123', 'PETER@OUTLOOK.COM', TO_DATE('17-06-1996', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('07-08-2020', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('SARAH456', 'SARAH@OUTLOOK.COM', TO_DATE('10-10-1992', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('25-11-2013', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('TOM789', 'TOM@OUTLOOK.COM', TO_DATE('12-05-2000', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('16-09-2018', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('EMMA123', 'EMMA@OUTLOOK.COM', TO_DATE('03-03-1997', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('11-05-2020', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('JOHN456', 'JOHN@OUTLOOK.COM', TO_DATE('10-03-1999', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('17-05-2018', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('LINDA789', 'LINDA@OUTLOOK.COM', TO_DATE('10-09-2002', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('22-10-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO UTENTE (USERNAME, EMAIL, DATA_NASCITA, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('MICHAEL321', 'MICHAEL@OUTLOOK.COM', TO_DATE('14-03-2001', 'DD-MM-YYYY'), TO_DATE('05-06-2021', 'DD-MM-YYYY'));
```

Inseriamo all'interno della tabella **Casa Sviluppatrice** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('BLIZZARD', TO_DATE('08-02-1991', 'DD-MM-YYYY'),'AMERICA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('RGG STUDIO', TO_DATE('31-08-2011', 'DD-MM-YYYY'),'GIAPPONE');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('CONCERNEDAPE',TO_DATE('03-12-1987', 'DD-MM-YYYY'),'FRANCIA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('BIOWARE',TO_DATE('08-02-1995', 'DD-MM-YYYY'),'PAESI BASSI');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('CDPR',TO_DATE('08-09-1994', 'DD-MM-YYYY'),'POLONIA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('MOJANG',TO_DATE('08-02-2009', 'DD-MM-YYYY'),'SVEZIA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('ROCKSTAR',TO_DATE('08-12-1998', 'DD-MM-YYYY'),'AMERICA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('KING ART',TO_DATE('08-02-2000', 'DD-MM-YYYY'),'GERMANIA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('GUERRILLA STUDIO',TO_DATE('01-01-2000', 'DD-MM-YYYY'),'PAESI BASSI');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('EMPYREAN',TO_DATE('03-05-2005', 'DD-MM-YYYY'),'ITALIA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('GEARBOX',TO_DATE('16-02-1999', 'DD-MM-YYYY'),'AMERICA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('NOA',TO_DATE('07-04-1996', 'DD-MM-YYYY'),'AMERICA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('NAUGHTY DOG',TO_DATE('27-09-1984', 'DD-MM-YYYY'),'SPAGNA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('TREYARCH',TO_DATE('15-03-1996', 'DD-MM-YYYY'),'CINA');
INSERT INTO CASA_SVILUPPATRICE(NOME_SVILUPPATORE,DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE,NAZIONALITA_SVILUPPATORE) VALUES
  ('PONT STUDIO',TO_DATE('11-09-1998', 'DD-MM-YYYY'),'ITALIA');
```

Inseriamo all'interno della tabella **Editore** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('ACTIVISION',TO_DATE('01-04-2000', 'DD-MM-YYYY'),'AMERICA');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('SEGA',TO_DATE('10-02-1990', 'DD-MM-YYYY'),'GIAPPONE');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('DEVOLVER DIGITAL',TO_DATE('06-01-2006', 'DD-MM-YYYY'),'SVEZIA');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('EA',TO_DATE('20-05-2002', 'DD-MM-YYYY'),'AMERICA');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('CD PROJECT RED',TO_DATE('27-10-2003', 'DD-MM-YYYY'),'POLONIA');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('MICROSOFT',TO_DATE('04-12-1975', 'DD-MM-YYYY'),'AMERICA');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('2K GAMING',TO_DATE('30-06-1997', 'DD-MM-YYYY'),'CANADA');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('PRIME MATTER',TO_DATE('17-09-2010', 'DD-MM-YYYY'),'GERMANIA');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('PLAYSTATION STUDIOS',TO_DATE('26-07-2005', 'DD-MM-YYYY'),'GIAPPONE');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('FROZEN DISTRICT',TO_DATE('22-03-1990', 'DD-MM-YYYY'),'ITALIA');
INSERT INTO EDITORE(NOME_EDITORE,DATA_FONDAZIONE_EDITORE,NAZIONALITA_EDITORE) VALUES
  ('NINTENDO',TO_DATE('02-10-1970','DD-MM-YYYY'),'GIAPPONE');
```

Inseriamo all’interno della tabella **Gioco** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('OVERWATCH 2',TO_DATE('25/02/2022','DD/MM/YYYY'),'SPARATUTTO',60,'BLIZZARD','ACTIVISION');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('YAKUZA',TO_DATE('01/08/2018','DD/MM/YYYY'),'JRPG',30,'RGG STUDIO','SEGA');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('STARDEW VALLEY',TO_DATE('26/02/2016','DD/MM/YYYY'),'LIFE SIM',15,'CONCERNEDAPE','DEVOLVER DIGITAL');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('ANTHEM',TO_DATE('25/01/2019','DD/MM/YYYY'),'ACTION RPG',20,'BIOWARE','EA');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('THE WITCHER',TO_DATE('18/01/2015','DD/MM/YYYY'),'GDR',40,'CDPR','CD PROJECT RED');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('MINECRAFT',TO_DATE('18/11/2011','DD/MM/YYYY'),'SANDBOX',25,'MOJANG','MICROSOFT');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('RED DEAD REDEMPTION',TO_DATE('18/05/2010','DD/MM/YYYY'),'WESTERN',60,'ROCKSTAR','2K GAMING');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('IRON HARVEST',TO_DATE('01/09/2020','DD/MM/YYYY'),'SPARATUTTO',30,'KING ART','PRIME MATTER');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('HORIZON ZERO DAWN',TO_DATE('28/02/2017','DD/MM/YYYY'),'OPEN WORLD',70,'GUERRILLA STUDIO','PLAYSTATION STUDIOS');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('HOUSE FLIPPER',TO_DATE('17/05/2018','DD/MM/YYYY'),'SIMULATORE',25,'EMPYREAN','FROZEN DISTRICT');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('BORDERLANDS',TO_DATE('04/04/2019','DD/MM/YYYY'),'LOOTER SHOOTER',10,'GEARBOX','2K GAMING');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('THE LEGEND OF ZELDA',TO_DATE('26/07/2008','DD/MM/YYYY'),'OPEN WORLD',70,'NOA','NINTENDO');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('UNCHARTED',TO_DATE('25/02/2012','DD/MM/YYYY'),'PUZZLE',15,'NAUGHTY DOG','PLAYSTATION STUDIOS');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('CALL OF DUTY',TO_DATE('11/09/2001','DD/MM/YYYY'),'SPARATUTTO',60,'TREYARCH','ACTIVISION');
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO,DATA_RILASCIO,GENERE,PREZZO,NOME_SVILUPPATORE,NOME_EDITORE) VALUES
  ('BIOSHOCK',TO_DATE('20/04/2011','DD/MM/YYYY'),'SPARATUTTO',50,'PONT STUDIO','2K GAMING');
```

Inseriamo all’interno della tabella **DLC** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('GUERRA DI GIANTURCO', TO_DATE('10/04/2022','DD/MM/YYYY'), 10, 'OVERWATCH 2');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('IL MOSTRO DI PONTICELLI', TO_DATE('04/06/2022','DD/MM/YYYY'), 30, 'YAKUZA');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('LA FATTORIA DI SIMON', TO_DATE('10/03/2022','DD/MM/YYYY'), 10, 'STARDEW VALLEY');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('ANTHEM OF CREATION', TO_DATE('14/12/2021','DD/MM/YYYY'), 15, 'ANTHEM');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('IL RITORNO DEL RE', TO_DATE('11/04/2022','DD/MM/YYYY'), 20, 'THE WITCHER');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('TEMPESTA DI GHIACCIO', TO_DATE('11/08/2020','DD/MM/YYYY'), 15, 'MINECRAFT');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('SPIRIT CAVALLO SELVAGGIO', TO_DATE('07/07/2022','DD/MM/YYYY'), 3, 'RED DEAD REDEMPTION');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('LUI È TORNATO', TO_DATE('01/02/2022','DD/MM/YYYY'), 5, 'IRON HARVEST');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('LA VENDETTA DI SKYNET', TO_DATE('12/12/2021','DD/MM/YYYY'), 10, 'HORIZON ZERO DAWN');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('GALE IS NOT WALTER WHITE', TO_DATE('31/12/2021','DD/MM/YYYY'), 5, 'HOUSE FLIPPER');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('UN MINUTO A MEZZANOTTE', TO_DATE('10/07/2022','DD/MM/YYYY'), 20, 'BORDERLANDS');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('IL RITORNO DI ROBIN', TO_DATE('24/12/2021','DD/MM/YYYY'), 15, 'THE LEGEND OF ZELDA');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('SI SALVI CHI PUO', TO_DATE('22/01/2022','DD/MM/YYYY'), 10, 'UNCHARTED');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('OSAMA SEI TU', TO_DATE('20/02/2020','DD/MM/YYYY'), 12, 'CALL OF DUTY');
INSERT INTO DLC (NOME_DLC, DATA_RILASCIO_DLC, PREZZO_DLC, NOME_GIOCO) VALUES
  ('IL MOSTRO CTHULHU', TO_DATE('18/12/2021','DD/MM/YYYY'), 10, 'BIOSHOCK');
```

Inseriamo all’interno della tabella **Pagamento** inerente sia a quelli per i giochi che per i DLC le seguenti informazioni

```
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('103924059873', 60, TO_DATE('17/10/2022','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'ALICE123');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('475829381009', 30, TO_DATE('20/03/2019','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'BOB456');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('293856678120', 15, TO_DATE('11/02/2017','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'CHARLIE789');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('234983849029', 20, TO_DATE('22/01/2020','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'DAVID321');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('367591029311', 40, TO_DATE('25/03/2015','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'EVA654');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('203405938732', 25, TO_DATE('20/11/2011','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'FRANK987');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('194767569875', 60, TO_DATE('08/06/2010','DD/MM/YYYY'), 'PAYPAL', 'GRACE234');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('920394011926', 30, TO_DATE('01/05/2020','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'HENRY567');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('902394810265', 70, TO_DATE('28/02/2017','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'ISABELLA890');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('830418449532', 25, TO_DATE('22/05/2018','DD/MM/YYYY'), 'CARTA', 'JACK123');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('871170924423', 10, TO_DATE('05/04/2019','DD/MM/YYYY'), 'PAYPAL', 'KAREN456');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('101857120512', 70, TO_DATE('06/01/2009','DD/MM/YYYY'), 'PAYPAL', 'LEO789');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('745900238574', 15, TO_DATE('06/11/2012','DD/MM/YYYY'), 'PAYPAL', 'MIA321');
```

```sql
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('321857120512', 60, TO_DATE('03/12/2002','DD/MM/YYYY'), 'PAYPAL', 'NATHAN654');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('440981237589', 50, TO_DATE('20/05/2011','DD/MM/YYYY'), 'PAYPAL', 'OLIVIA987');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('543454564458', 10, TO_DATE('15/12/2022','DD/MM/YY'), 'CARTA', 'ALICE123');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('456478876931', 30, TO_DATE('25/04/2023','DD/MM/YY'),'CARTA', 'BOB456');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('450789945654', 10, TO_DATE('25/12/2023','DD/MM/YY'),'CARTA', 'CHARLIE789');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('540654078641', 15, TO_DATE('20/12/2022','DD/MM/YY'),'CARTA', 'DAVID321');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('452454687876', 20, TO_DATE('12/01/2023','DD/MM/YY'), 'CARTA', 'EVA654');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('768754746047', 15, TO_DATE('20/08/2023','DD/MM/YY'), 'CARTA', 'FRANK987');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('454067556545', 3, TO_DATE('15/06/2023','DD/MM/YY'), 'PAYPAL', 'GRACE234');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('456789678786', 5, TO_DATE('01/08/2022','DD/MM/YY'), 'CARTA', 'HENRY567');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('065430454474', 10, TO_DATE('31/12/2021','DD/MM/YY'),'CARTA', 'ISABELLA890');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('678687454087', 5, TO_DATE('25/04/2022','DD/MM/YY'),'CARTA', 'JACK123');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('789121044565', 20, TO_DATE('15/07/2023','DD/MM/YY'),'PAYPAL', 'KAREN456');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('645067896310', 15, TO_DATE('25/03/2023','DD/MM/YY'),'PAYPAL', 'LEO789');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('789415013104', 10, TO_DATE('28/01/2022','DD/MM/YY'),'PAYPAL', 'MIA321');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('789415646312', 12, TO_DATE('20/04/2022','DD/MM/YY'), 'PAYPAL', 'NATHAN654');
INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, IMPORTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, USERNAME) VALUES
  ('978450434110', 10, TO_DATE('18/12/2022','DD/MM/YY'), 'PAYPAL', 'OLIVIA987');
```

Inseriamo all'interno della tabella **Riscatta Gioco** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('OVERWATCH 2', '103924059873');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('YAKUZA', '475829381009');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('STARDEW VALLEY', '293856678120');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('ANTHEM', '234983849029');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('THE WITCHER', '367591029311');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('MINECRAFT', '203405938732');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('RED DEAD REDEMPTION', '194767569875');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('IRON HARVEST', '920394011926');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('HORIZON ZERO DAWN', '902394810265');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('HOUSE FLIPPER', '830418449532');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('BORDERLANDS', '871170924423');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('THE LEGEND OF ZELDA', '101857120512');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('UNCHARTED', '745900238574');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('CALL OF DUTY', '321857120512');
INSERT INTO RISCATTA_GIOCO(NOME_GIOCO, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('BIOSHOCK', '440981237589');
```

Inseriamo all'interno della tabella **Riscatta DLC** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('GUERRA DI GIANTURCO', '543454564458');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('IL MOSTRO DI PONTICELLI', '456478876931');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('LA FATTORIA DI SIMON', '450789945654');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('ANTHEM OF CREATION', '540654078641');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('IL RITORNO DEL RE', '452454687876');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('TEMPESTA DI GHIACCIO', '768754746047');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('SPIRIT CAVALLO SELVAGGIO', '454067556545');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('LUI È TORNATO', '456789678786');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('LA VENDETTA DI SKYNET', '065430454474');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('GALE IS NOT WALTER WHITE', '678687454087');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('UN MINUTO A MEZZANOTTE', '789121044565');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('IL RITORNO DI ROBIN', '645067896310');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('SI SALVI CHI PUO', '789415013104');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('OSAMA SEI TU', '789415646312');
INSERT INTO RISCATTA_DLC(NOME_DLC, CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO) VALUES
  ('IL MOSTRO CTHULHU', '978450434110');
```

Inseriamo all'interno della tabella **Recensione** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100002', 'ESPERIENZA DI GIOCO INCREDIBILE', 10, 'BOB456', 'OVERWATCH 2', TO_DATE('11-04-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100006', 'GAMEPLAY FLUIDO', 8, 'FRANK987', 'YAKUZA', TO_DATE('01-06-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100007', 'SONO VENUTO', 10, 'GRACE234', 'STARDEW VALLEY', TO_DATE('15-12-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100008', 'ESPERIENZA DELUDENTE', 4, 'HENRY567', 'ANTHEM', TO_DATE('23-06-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100001', 'OTTIMO GIOCO!', 9, 'ALICE123', 'THE WITCHER', TO_DATE('30-03-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100003', 'DIVERTIMENTO SENZA FINE', 8, 'CHARLIE789', 'MINECRAFT', TO_DATE('23-10-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100005', 'STORIA COINVOLGENTE', 9, 'EVA654', 'RED DEAD REDEMPTION', TO_DATE('26-09-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100004', 'CONSIGLIATO A TUTTI!', 9, 'DAVID321', 'IRON HARVEST', TO_DATE('03-07-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100009', 'GIOCO COINVOLGENTE', 9, 'ISABELLA890', 'HORIZON ZERO DAWN', TO_DATE('17-06-2020', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100010', 'DIVERTIMENTO GARANTITO', 8, 'JACK123', 'HOUSE FLIPPER', TO_DATE('13-02-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100011', 'BUON RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO', 7, 'KAREN456', 'BORDERLANDS', TO_DATE('12-07-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100012', 'ESPERIENZA INDIMENTICABILE', 10, 'LEO789', 'THE LEGEND OF ZELDA', TO_DATE('17-03-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100013', 'AVVENTURA EPICA', 9, 'MIA321', 'UNCHARTED', TO_DATE('19-12-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100014', 'SPARATUTTO FRENETICO', 8, 'NATHAN654', 'CALL OF DUTY', TO_DATE('05-02-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO RECENSIONE (COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE) VALUES
  ('100015', 'ESPERIENZA IMMERSIVA', 9, 'OLIVIA987', 'BIOSHOCK', TO_DATE('16-01-2023', 'DD-MM-YYYY'));
```

Inseriamo all'interno della tabella **Community** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO COMMUNITY (NOME_COMMUNITY, USERNAME, DATA_CREAZIONE, STATO_COMMUNITY) VALUES
    ('BATTLEFIELD 2042', 'DAVID321', TO_DATE('06-10-2021', 'DD-MM-YYYY'), 'PUBBLICA');
INSERT INTO COMMUNITY (NOME_COMMUNITY, USERNAME, DATA_CREAZIONE, STATO_COMMUNITY) VALUES
    ('OVERCLOCKING', 'HENRY567', TO_DATE('10-02-2013', 'DD-MM-YYYY'), 'PUBBLICA');
INSERT INTO COMMUNITY (NOME_COMMUNITY, USERNAME, DATA_CREAZIONE, STATO_COMMUNITY) VALUES
    ('PC MASTERRACE', 'ISABELLA890', TO_DATE('18-01-2016', 'DD-MM-YYYY'), 'PUBBLICA');
INSERT INTO COMMUNITY (NOME_COMMUNITY, USERNAME, DATA_CREAZIONE, STATO_COMMUNITY) VALUES
    ('NVIDIA', 'JACK123', TO_DATE('07-07-2010', 'DD-MM-YYYY'), 'PUBBLICA');
INSERT INTO COMMUNITY (NOME_COMMUNITY, USERNAME, DATA_CREAZIONE, STATO_COMMUNITY) VALUES
    ('LINUX GAMING', 'JACK123', TO_DATE('06-10-2011', 'DD-MM-YYYY'), 'PUBBLICA');
INSERT INTO COMMUNITY (NOME_COMMUNITY, USERNAME, DATA_CREAZIONE, STATO_COMMUNITY) VALUES
    ('ITALY INFORMATICA', 'MIA321', TO_DATE('04-09-2019', 'DD-MM-YYYY'), 'PRIVATA');
INSERT INTO COMMUNITY (NOME_COMMUNITY, USERNAME, DATA_CREAZIONE, STATO_COMMUNITY) VALUES
    ('MONSTER HUNTER', 'OLIVIA987', TO_DATE('20-12-2013', 'DD-MM-YYYY'), 'PUBBLICA');
INSERT INTO COMMUNITY (NOME_COMMUNITY, USERNAME, DATA_CREAZIONE, STATO_COMMUNITY) VALUES
    ('MEME HUNTER', 'JOHN456', TO_DATE('24-06-2018', 'DD-MM-YYYY'), 'PRIVATA');
```

Inseriamo all’interno della tabella **Post** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('LINUX GAMING', '0000001', 'JUST BOUGHT NVIDIA RTX 3060 (12GB). HERE''S HOW IT FARES ON LINUX...', 'NATHAN654', TO_DATE('01-01-2012', 'DD-MM-YYYY'),'APERTO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('LINUX GAMING', '0000002', 'DIABLO IV BLACK SCREEN', 'LEO789', TO_DATE('02-01-2013', 'DD-MM-YYYY'), 'APERTO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('LINUX GAMING', '0000003', 'APEX LEGENDS DOESN T NEED DXVK CACHE FILES ANYMORE TO PREVENT STUTTERING', 'KAREN456', TO_DATE('03-03-2012', 'DD-MM-YYYY'), 'CHIUSO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('LINUX GAMING', '0000004', 'FEDORA 39 TO RAISE IT S VM.MAX_MAP_COUNT TO SATISFY SOME STEAM PLAY GAMES', 'GRACE234', TO_DATE('30-12-2011', 'DD-MM-YYYY'), 'APERTO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('MONSTER HUNTER', '0000001', 'DO YOU THINK THE NEXT MH IS GOING TO HAVE CROSSPLAY OR IS JUST A "I HOPE SO"?', 'NATHAN654', TO_DATE('05-07-2014', 'DD-MM-YYYY'), 'APERTO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('MONSTER HUNTER', '0000002', 'LOOKING FOR FELLOW HUNTERS?', 'FRANK987', TO_DATE('01-01-2015', 'DD-MM-YYYY'), 'CHIUSO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('BATTLEFIELD 2042', '0000001', 'DOES ANYONE KNOW WHY I CAN?T GET PAST THE LOAD SCREEN?!', 'EVA654', TO_DATE('07-10-2021', 'DD-MM-YYYY'), 'CHIUSO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('OVERCLOCKING', '0000001', 'FOR B-DIE SAKE.', 'CHARLIE789', TO_DATE('03-03-2013', 'DD-MM-YYYY'), 'APERTO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('NVIDIA', '0000001', 'CREATED A LIST WITH SUPPORTED GAMES FOR NVIDIA RESIZABLE BAR (532.03), JUST FYI.', 'BOB456', TO_DATE('04-01-2023', 'DD-MM-YYYY'), 'APERTO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('ITALY INFORMATICA', '0000001', 'IMPATTO DELLE AI GENERATIVE SUL LAVORO AUTONOMO', 'ALICE123', TO_DATE('05-01-2020', 'DD-MM-YYYY'), 'APERTO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('PC MASTERRACE', '0000001', 'GOT A CABLEMOD CABLE FOR MY CONTROLLER. MATCHES MY CASE PRETTY NICELY.', 'TOM789', TO_DATE('05-01-2017', 'DD-MM-YYYY'), 'APERTO');
INSERT INTO POST (NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST) VALUES
    ('PC MASTERRACE', '0000002', '7700X 6800XT BUILD', 'MICHAEL321', TO_DATE('04-06-2017', 'DD-MM-YYYY'), 'APERTO');
```

Inseriamo all’interno della tabella **Gruppo** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO GRUPPO (NOME_GRUPPO, USERNAME, DATA_CREAZIONE) VALUES
    ('SILVERARROWS', 'LINDA789', TO_DATE('01-06-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO GRUPPO (NOME_GRUPPO, USERNAME, DATA_CREAZIONE) VALUES
    ('CRIMSONRIDERS', 'EMMA123', TO_DATE('20-05-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO GRUPPO (NOME_GRUPPO, USERNAME, DATA_CREAZIONE) VALUES
    ('SERENITYSQUAD', 'SARAH456', TO_DATE('10-05-2014', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO GRUPPO (NOME_GRUPPO, USERNAME, DATA_CREAZIONE) VALUES
    ('SHADOWLEGENDS', 'PETER123', TO_DATE('03-06-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO GRUPPO (NOME_GRUPPO, USERNAME, DATA_CREAZIONE) VALUES
    ('RADIANTRIDERS', 'DAVID321', TO_DATE('01-06-2017', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO GRUPPO (NOME_GRUPPO, USERNAME, DATA_CREAZIONE) VALUES
    ('PHOENIXREBELS', 'TOM789', TO_DATE('20-05-2020', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO GRUPPO (NOME_GRUPPO, USERNAME, DATA_CREAZIONE) VALUES
    ('EMERALDENIGMA', 'TOM789', TO_DATE('10-05-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO GRUPPO (NOME_GRUPPO, USERNAME, DATA_CREAZIONE) VALUES
    ('ETHEREALESSENCE', 'KAREN456', TO_DATE('29-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
```

Inseriamo all’interno della tabella **E’ amico di** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('ALICE123', 'BOB456', TO_DATE('01-07-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('ALICE123', 'CHARLIE789', TO_DATE('02-09-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('BOB456', 'DAVID321', TO_DATE('03-12-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('CHARLIE789', 'EVA654', TO_DATE('04-08-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('CHARLIE789', 'FRANK987', TO_DATE('05-02-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('DAVID321', 'ISABELLA890', TO_DATE('06-01-2017', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('EVA654', 'JACK123', TO_DATE('07-06-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('FRANK987', 'KAREN456', TO_DATE('08-05-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('GRACE234', 'LEO789', TO_DATE('09-11-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO E_AMICO_DI (USERNAME_1, USERNAME_2, DATA_INIZIO) VALUES
    ('HENRY567', 'MIA321', TO_DATE('10-01-2019', 'DD-MM-YYYY'));
```

Inseriamo all’interno della tabella **Segue** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('DAVID321', 'BATTLEFIELD 2042', TO_DATE('06-10-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('HENRY567', 'OVERCLOCKING', TO_DATE('10-02-2013', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('ISABELLA890', 'PC MASTERRACE', TO_DATE('18-01-2016', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('JACK123', 'NVIDIA', TO_DATE('07-07-2010', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('JACK123', 'LINUX GAMING', TO_DATE('06-10-2011', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('MIA321', 'ITALY INFORMATICA', TO_DATE('04-09-2019', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('OLIVIA987', 'MONSTER HUNTER', TO_DATE('20-12-2013', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('JOHN456', 'MEME HUNTER', TO_DATE('24-06-2018', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('ALICE123', 'MONSTER HUNTER', TO_DATE('15-02-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('BOB456', 'LINUX GAMING', TO_DATE('10-05-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('CHARLIE789', 'OVERCLOCKING', TO_DATE('20-03-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('DAVID321', 'MEME HUNTER', TO_DATE('25-07-2015', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('EVA654', 'PC MASTERRACE', TO_DATE('12-06-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('FRANK987', 'BATTLEFIELD 2042', TO_DATE('25-10-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('KAREN456', 'LINUX GAMING', TO_DATE('14-06-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('LEO789', 'PC MASTERRACE', TO_DATE('01-04-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('MIA321', 'BATTLEFIELD 2042', TO_DATE('27-05-2018', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('NATHAN654', 'OVERCLOCKING', TO_DATE('03-07-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('OLIVIA987', 'ITALY INFORMATICA', TO_DATE('09-03-2014', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('JOHN456', 'OVERCLOCKING', TO_DATE('24-04-2019', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('LINDA789', 'BATTLEFIELD 2042', TO_DATE('19-03-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO SEGUE (USERNAME, NOME_COMMUNITY, DATA_ISCRIZIONE) VALUES
    ('MICHAEL321', 'ITALY INFORMATICA', TO_DATE('15-05-2022', 'DD-MM-YYYY'));
```

Inseriamo all’interno della tabella **Fa parte** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('LINDA789', 'SILVERARROWS', TO_DATE('01-06-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('EMMA123', 'CRIMSONRIDERS', TO_DATE('20-05-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('SARAH456', 'SERENITYSQUAD', TO_DATE('10-05-2014', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('PETER123', 'SHADOWLEGENDS', TO_DATE('03-06-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('DAVID321', 'RADIANTRIDERS', TO_DATE('01-06-2017', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('TOM789', 'PHOENIXREBELS', TO_DATE('20-05-2020', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('TOM789', 'EMERALDENIGMA', TO_DATE('10-05-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('KAREN456', 'ETHEREALESSENCE', TO_DATE('29-11-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('ISABELLA890', 'CRIMSONRIDERS', TO_DATE('18-06-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('JACK123', 'RADIANTRIDERS', TO_DATE('08-08-2018', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('KAREN456', 'SHADOWLEGENDS', TO_DATE('14-03-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('LEO789', 'SERENITYSQUAD', TO_DATE('01-04-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('MIA321', 'SILVERARROWS', TO_DATE('27-07-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('NATHAN654', 'PHOENIXREBELS', TO_DATE('03-07-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('OLIVIA987', 'PHOENIXREBELS', TO_DATE('20-05-2020', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('PETER123', 'PHOENIXREBELS', TO_DATE('05-04-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('SARAH456', 'PHOENIXREBELS', TO_DATE('17-06-2021', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('TOM789', 'SILVERARROWS', TO_DATE('11-08-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('EMMA123', 'EMERALDENIGMA', TO_DATE('29-06-2022', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('JOHN456', 'ETHEREALESSENCE', TO_DATE('10-12-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('LINDA789', 'CRIMSONRIDERS', TO_DATE('20-05-2023', 'DD-MM-YYYY'));
INSERT INTO FA_PARTE (USERNAME, NOME_GRUPPO, DATA_ADESIONE) VALUES
    ('MICHAEL321', 'CRIMSONRIDERS', TO_DATE('25-05-2023', 'DD-MM-YYYY'));
```

Inseriamo all’interno della tabella **Lista desideri** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('76845', 'ALICE123');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('23509', 'BOB456');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('90341', 'CHARLIE789');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('45678', 'DAVID321');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('32097', 'EVA654');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('89156', 'FRANK987');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('67423', 'GRACE234');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('78543', 'HENRY567');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('10987', 'ISABELLA890');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('65432', 'JACK123');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('21987', 'KAREN456');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('54321', 'LEO789');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('67890', 'MIA321');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('12359', 'NATHAN654');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('98765', 'OLIVIA987');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('45632', 'PETER123');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('90876', 'SARAH456');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('89012', 'TOM789');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('32456', 'EMMA123');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('11111', 'JOHN456');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('10293', 'LINDA789');
INSERT INTO LISTA_DESIDERI (ID_LISTA, USERNAME) VALUES
    ('56789', 'MICHAEL321');
```

Inseriamo all'interno della tabella **Collezionabile** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('574483972420','TRACER INFERNALE','OVERWATCH 2');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('935226207202','PROIETTILI DI GOMMA','YAKUZA');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('238327755213','SEME BIANCO','STARDEW VALLEY');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('032354717325','AWP HYPERBEAST','ANTHEM');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('307032840114','GWENT GERALT FUORISERIE','THE WITCHER');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('757789089470','MANTELLO MINECON 2014','MINECRAFT');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('588678311653','MUSTANG AND SALLY','RED DEAD REDEMPTION');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('759618321265','ZAPPA MATTA','IRON HARVEST');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('642082074988','STATUA BOTW','HORIZON ZERO DAWN');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('403728421385','RULLO GIGANTE','HOUSE FLIPPER');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('564778304352','BUTTSTALLION','BORDERLANDS');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('803553905207','SPADA SUPREMA KOROK','THE LEGEND OF ZELDA');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('306876957812','SMITH M1917','UNCHARTED');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('224097547646','RAY GUN MARK 2','CALL OF DUTY');
INSERT INTO COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE, NOME_COLLEZIONABILE, NOME_GIOCO) VALUES
  ('547359394495','TRIVELLA BIG DADDY','BIOSHOCK');
```

Inseriamo all'interno della tabella **Obiettivo** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('2120325034','MORTO IMPROVVISA','OVERWATCH 2');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('9118090775','COME UN DRAGO','YAKUZA');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('8362310740','PRODUTTORE DI LATTE','STARDEW VALLEY');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('4350670534','SALVATORE DELLA GALASSIA','ANTHEM');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('1284525997','PRINCIPIANTE GWENT','THE WITCHER');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('3390879433','LA BUGIA','MINECRAFT');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('2612753057','A CAVAL DONATO','RED DEAD REDEMPTION');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('8700969593','CACCIATORE DI TAGLIE','IRON HARVEST');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('7705599577','TEMPO PERFETTO','HORIZON ZERO DAWN');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('8691607023','MILIONARIO','HOUSE FLIPPER');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('6186137013','AMMAZZADRAGHI','BORDERLANDS');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('5814579013','LA LEGGENDA DI LINK','THE LEGEND OF ZELDA');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('0606366128','ARCA PERDUTA','UNCHARTED');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('8253750420','TORRI CEDUTE','CALL OF DUTY');
INSERT INTO OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,NOME_OBIETTIVO,NOME_GIOCO) VALUES
  ('5793074797','GLORIA A BOOKER','BIOSHOCK');
```

Inseriamo all'interno della tabella **Ottiene collezionabile** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('574483972420', 'ALICE123', TO_DATE('27/03/2023','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('935226207202', 'BOB456', TO_DATE('15/05/2020','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('238327755213', 'CHARLIE789', TO_DATE('26/07/2018','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('032354717325', 'DAVID321', TO_DATE('12/08/2021','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('307032840114', 'EVA654', TO_DATE('25/12/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('757789089470', 'FRANK987', TO_DATE('29/10/2014','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('588678311653', 'GRACE234', TO_DATE('20/09/2010','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('759618321265', 'HENRY567', TO_DATE('02/09/2020','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('642082074988', 'ISABELLA890', TO_DATE('03/03/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('403728421385', 'JACK123', TO_DATE('08/04/2023','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('564778304352', 'KAREN456', TO_DATE('08/04/2020','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('803553905207', 'LEO789', TO_DATE('21/12/2012','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('306876957812', 'MIA321', TO_DATE('17/11/2015','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('224097547646', 'NATHAN654', TO_DATE('09/11/2006','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO OTTIENE_COLLEZIONABILE(CODICE_COLLEZIONABILE,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_COLLEZIONABILE) VALUES
  ('547359394495', 'OLIVIA987', TO_DATE('25/01/2013','DD/MM/YYYY'));
```

Inseriamo all'interno della tabella **Raggiunge obiettivo** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('2120325034', 'ALICE123', TO_DATE('01/01/2023','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('9118090775', 'BOB456' , TO_DATE('20/05/2019','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('8362310740', 'CHARLIE789', TO_DATE('22/02/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('4350670534', 'DAVID321', TO_DATE('28/02/2020','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('1284525997', 'EVA654', TO_DATE('20/04/2016','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('3390879433', 'FRANK987', TO_DATE('27/11/2011','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('2612753057', 'GRACE234', TO_DATE('17/06/2013','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('8700969593', 'HENRY567', TO_DATE('12/05/2023','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('7705599577', 'ISABELLA890', TO_DATE('12/05/2023','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('8691607023', 'JACK123', TO_DATE('09/08/2019','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('6186137013', 'KAREN456', TO_DATE('05/05/2020','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('5814579013', 'LEO789', TO_DATE('25/01/2009','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('0606366128', 'MIA321', TO_DATE('19/10/2012','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('8253750420', 'NATHAN654', TO_DATE('29/07/2002','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO RAGGIUNGE_OBIETTIVO(CODICE_OBIETTIVO,USERNAME,DATA_OTTENIMENTO_OBIETTIVO) VALUES
  ('5793074797', 'OLIVIA987', TO_DATE('25/05/2011','DD/MM/YYYY'));
```

Inseriamo all’interno della tabella **Aggiornamento** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('OVERWATCH 2', '8713429', 'Baptiste VFX update', TO_DATE('25/06/2022','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('YAKUZA', '5127634', 'Fixed FPS drop issues', TO_DATE('22/03/2020','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('STARDEW VALLEY', '9761853', 'Added new Island Obelisk building', TO_DATE('12/11/2016','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('ANTHEM', '6842397', 'Upgraded Siege Artillery', TO_DATE('17/02/2019','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('THE WITCHER', '3492718', 'Through Time and Space', TO_DATE('10/03/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('MINECRAFT', '8234167', 'Cherry Grove biome', TO_DATE('25/12/2012','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('RED DEAD REDEMPTION', '1358927', 'Game Stability', TO_DATE('03/08/2010','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('IRON HARVEST', '6592437', 'New campaign added', TO_DATE('10/01/2021','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('HORIZON ZERO DAWN', '4279163', 'Improved VRAM management', TO_DATE('15/05/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('HOUSE FLIPPER', '7815392', 'VFX Domino pizza', TO_DATE('03/09/2018','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('BORDERLANDS', '2938164', 'Game adjustment', TO_DATE('20/11/2019','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('THE LEGEND OF ZELDA', '4658927', 'Maratea''s blessing', TO_DATE('15/02/2009','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('UNCHARTED', '7284635', 'Bug fixes', TO_DATE('08/04/2013','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('CALL OF DUTY', '9142573', 'Explosive VFX adjustment', TO_DATE('11/09/2002','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIORNAMENTO(NOME_GIOCO, CODICE_AGGIORNAMENTO, NOME_AGGIORNAMENTO, DATA_RILASCIO) VALUES
  ('BIOSHOCK', '6385947', 'Fixed mouse acceleration issues', TO_DATE('17/03/2012','DD/MM/YYYY'));
```

Inseriamo all’interno della tabella **Aggiunge gioco lista** le seguenti informazioni

```
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('76845', 'OVERWATCH 2',TO_DATE('25/02/2023','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('23509', 'YAKUZA',TO_DATE('02/09/2019','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('90341', 'STARDEW VALLEY',TO_DATE('26/02/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('45678', 'ANTHEM',TO_DATE('23/02/2020','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('32097', 'THE WITCHER',TO_DATE('13/01/2016','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('89156', 'MINECRAFT',TO_DATE('13/03/2012','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('67423', 'RED DEAD REDEMPTION',TO_DATE('12/06/2011','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('78543', 'IRON HARVEST',TO_DATE('10/02/2021','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('10987', 'HORIZON ZERO DAWN',TO_DATE('10/03/2018','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('65432', 'HOUSE FLIPPER',TO_DATE('22/04/2019','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('65432', 'BORDERLANDS',TO_DATE('04/04/2020','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('21987', 'THE LEGEND OF ZELDA',TO_DATE('10/06/2014','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('54321', 'UNCHARTED',TO_DATE('08/03/2013','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AGGIUNGE_GIOCO_LISTA (ID_LISTA, NOME_GIOCO, DATA_INSERIMENTO) VALUES
  ('12359', 'BIOSHOCK',TO_DATE('10/05/2012','DD/MM/YYYY'));
```

Trigger

Le operazioni di manipolazione dei dati (DML) sono utili principalmente per controllare i vincoli dinamici durante l'inserimento o l'aggiornamento dei dati. Inoltre, possono essere impiegate per implementare regole aziendali o per calcolare, generare o sovrascrivere il valore di determinati campi.

Il trigger controllo voto max garantisce che solo i valori di voto compresi tra 1 e 10 siano ammessi nella tabella RECENSIONE, impedendo l'inserimento o l'aggiornamento di valori non validi.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER controllo_voto_max
BEFORE INSERT OR UPDATE ON RECENSIONE
FOR EACH ROW
DECLARE
    voto_min CONSTANT NUMBER := 1;
    voto_max CONSTANT NUMBER := 10;
BEGIN
    IF :NEW.VOTO < voto_min OR :NEW.VOTO > voto_max THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Il voto deve essere compreso tra 1 e 10.');
    END IF;
END;
```

Il trigger trg segui community impedisce l'inserimento di righe in SEGUE che collegano utenti a community non pubbliche, garantendo che solo le community pubbliche possano essere seguite dagli utenti.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_segui_community
BEFORE INSERT ON SEGUE
FOR EACH ROW
DECLARE
  stato_community VARCHAR2(10);
BEGIN
  SELECT STATO_COMMUNITY INTO stato_community
  FROM COMMUNITY
  WHERE NOME_COMMUNITY = :NEW.NOME_COMMUNITY;

  IF stato_community != 'PUBBLICA' THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Non e'' consentito seguire una community con stato diverso da "PUBBLICA".');
  END IF;
END;
```

Il trigger checkDataUser impedisce l'inserimento di righe in UTENTE in cui la data di iscrizione è successiva alla data corrente, garantendo che solo date di iscrizione corrette siano ammesse nella tabella.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER checkDateUser
BEFORE INSERT ON UTENTE
FOR EACH ROW
DECLARE
    wrongDateUser   EXCEPTION;
BEGIN
    IF :NEW.DATA_ISCRIZIONE > SYSDATE THEN
        RAISE wrongDateUser;
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN wrongDateUser THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'La data non e''corretta');
END;
```

Il trigger check data iscrizione impedisce l'inserimento di righe in UTENTE se l'utente ha meno di 14 anni al momento dell'iscrizione, garantendo che solo utenti con un'età adeguata possano registrarsi nella tabella.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_DATA_ISCRIZIONE
BEFORE INSERT ON UTENTE
FOR EACH ROW
DECLARE
    anni_diff NUMBER;
BEGIN
    anni_diff := EXTRACT(YEAR FROM :NEW.DATA_ISCRIZIONE) - EXTRACT(YEAR FROM :NEW.DATA_NASCITA);
    IF anni_diff < 14 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'L''utente deve avere almeno 14 anni per iscriversi.');
    END IF;
END;
```

Il trigger controllo data creazione community impedisce l'inserimento di righe in COMMUNITY se la data di creazione della community è antecedente alla data di iscrizione dell'utente associato, garantendo che la data di creazione sia coerente con il momento in cui l'utente si è iscritto alla piattaforma.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER controllo_data_creazione_community
BEFORE INSERT ON COMMUNITY
FOR EACH ROW
DECLARE
    data_iscrizione_utente DATE;
BEGIN
    SELECT DATA_ISCRIZIONE INTO data_iscrizione_utente
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = :NEW.USERNAME;
    IF :NEW.DATA_CREAZIONE < data_iscrizione_utente THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'La data di creazione della community deve essere successiva alla data di iscrizione dell''utente.');
    END IF;
END;
```

Il trigger check data pubblicazione impedisce l'inserimento di righe in POST se la data di pubblicazione del post è antecedente alla data di creazione della community associata, garantendo che la data di pubblicazione sia coerente con il momento in cui la community è stata creata.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_DATA_PUBBLICAZIONE
BEFORE INSERT ON POST
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_data_creazione DATE;
BEGIN
    SELECT DATA_CREAZIONE INTO v_data_creazione
    FROM COMMUNITY
    WHERE NOME_COMMUNITY = :NEW.NOME_COMMUNITY;

    IF :NEW.DATA_PUBBLICAZIONE < v_data_creazione THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'La data di pubblicazione deve essere successiva alla data di creazione della community.');
    END IF;
END;
```

Il trigger check adesione gruppo controlla che la data di adesione al gruppo sia successiva sia alla data di iscrizione dell'utente che alla data di creazione del gruppo, e gestisce anche il caso in cui l'utente o il gruppo non esistano.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_ADESIONE_GRUPPO
BEFORE INSERT ON FA_PARTE
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_data_iscrizione UTENTE.DATA_ISCRIZIONE%TYPE;
    v_data_creazione GRUPPO.DATA_CREAZIONE%TYPE;
BEGIN
    SELECT DATA_ISCRIZIONE
    INTO v_data_iscrizione
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = :NEW.USERNAME;

    SELECT DATA_CREAZIONE
    INTO v_data_creazione
    FROM GRUPPO
    WHERE NOME_GRUPPO = :NEW.NOME_GRUPPO;

    IF v_data_iscrizione IS NOT NULL AND v_data_creazione IS NOT NULL THEN
        IF :NEW.DATA_ADESIONE < v_data_iscrizione OR :NEW.DATA_ADESIONE < v_data_creazione THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20009, 'La data di adesione al gruppo deve essere successiva sia alla data di iscrizione dell''utente che alla data di creazione del gruppo.');
        END IF;
    ELSE
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010, 'Utente o gruppo non esistente.');
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010, 'Utente o gruppo non esistente.');
END;
```

Il trigger trg controlla amicizia impedisce l'inserimento o l'aggiornamento di righe in E_AMICO_DI in cui lo stesso utente è sia USERNAME_1 che USERNAME_2, evitando relazioni di amicizia tra un utente e se stesso.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_CONTROLLA_AMICIZIA
BEFORE INSERT OR UPDATE ON E_AMICO_DI
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (:NEW.USERNAME_1 = :NEW.USERNAME_2) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Un utente non può essere amico di se stesso.');
    END IF;
END;
```

Il trigger check data amicizia impedisce l'inserimento di righe in E_AMICO_DI se la data di inizio dell'amicizia è antecedente alle date di iscrizione degli utenti associati, garantendo che la data di inizio sia coerente con il momento in cui entrambi gli utenti si sono iscritti alla piattaforma.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_DATA_AMICIZIA
BEFORE INSERT ON E_AMICO_DI
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_data_iscrizione_1 DATE;
    v_data_iscrizione_2 DATE;
BEGIN
    SELECT DATA_ISCRIZIONE INTO v_data_iscrizione_1
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = :NEW.USERNAME_1;

    SELECT DATA_ISCRIZIONE INTO v_data_iscrizione_2
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = :NEW.USERNAME_2;

    IF :NEW.DATA_INIZIO < v_data_iscrizione_1 OR :NEW.DATA_INIZIO < v_data_iscrizione_2 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'La data di inizio amicizia deve essere successiva o uguale alle date di iscrizione degli utenti.');
    END IF;
END;
```

Il trigger check amicizia duplicata impedisce l'inserimento di righe in E_AMICO_DI se esiste già una relazione di amicizia inversa tra gli utenti, evitando la duplicazione di relazioni di amicizia.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_AMICIZIA_DUPLICATA
BEFORE INSERT ON E_AMICO_DI
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_count NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_count
    FROM E_AMICO_DI
    WHERE USERNAME_1 = :NEW.USERNAME_2 AND USERNAME_2 = :NEW.USERNAME_1;
    IF v_count > 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'La relazione di amicizia inversa esiste gia.');
    END IF;
END;
```

Il trigger check data segue impedisce l'inserimento di righe in SEGUE se la data di "segue" è antecedente alla data di iscrizione dell'utente associato, garantendo che la data di "segue" sia coerente con il momento in cui l'utente si è iscritto alla piattaforma.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_DATA_SEGUE
BEFORE INSERT ON SEGUE
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_data_iscrizione DATE;
BEGIN
    SELECT DATA_ISCRIZIONE INTO v_data_iscrizione
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = :NEW.USERNAME;

    IF :NEW.DATA_ISCRIZIONE < v_data_iscrizione THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20008, 'La data di segue deve essere successiva o uguale alla data di iscrizione dell''utente.');
    END IF;
END;
```

Il trigger check adesione gruppo impedisce l'inserimento di righe in FA_PARTE se la data di adesione al gruppo è antecedente alla data di iscrizione dell'utente associato o alla data di creazione del gruppo, garantendo che la data di adesione sia coerente con il momento in cui sia l'utente sia il gruppo sono stati creati.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_ADESIONE_GRUPPO
BEFORE INSERT ON FA_PARTE
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_data_iscrizione UTENTE.DATA_ISCRIZIONE%TYPE;
    v_data_creazione GRUPPO.DATA_CREAZIONE%TYPE;
BEGIN
    SELECT DATA_ISCRIZIONE
    INTO v_data_iscrizione
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = :NEW.USERNAME;

    SELECT DATA_CREAZIONE
    INTO v_data_creazione
    FROM GRUPPO
    WHERE NOME_GRUPPO = :NEW.NOME_GRUPPO;

    IF :NEW.DATA_ADESIONE < v_data_iscrizione OR :NEW.DATA_ADESIONE < v_data_creazione THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20009, 'La data di adesione al gruppo deve essere successiva sia alla data di iscrizione dell''utente che alla data di creazione del gruppo.');
    END IF;
END;
```

Il trigger trg controlla data rilascio impedisce l'inserimento di righe in GIOCO se la data di rilascio del gioco è antecedente alle date di fondazione dello sviluppatore e dell'editore associati, garantendo che la data di rilascio sia coerente con il momento in cui sia lo sviluppatore sia l'editore sono stati fondati.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_CONTROLLA_DATA_RILASCIO
BEFORE INSERT ON GIOCO
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_data_sviluppatore DATE;
    v_data_editore DATE;
BEGIN
    SELECT DATA_FONDAZIONE_SVILUPPATORE INTO v_data_sviluppatore
    FROM CASA_SVILUPPATRICE
    WHERE NOME_SVILUPPATORE = :NEW.NOME_SVILUPPATORE;
    SELECT DATA_FONDAZIONE_EDITORE INTO v_data_editore
    FROM EDITORE
    WHERE NOME_EDITORE = :NEW.NOME_EDITORE;
    IF :NEW.DATA_RILASCIO < v_data_sviluppatore OR :NEW.DATA_RILASCIO < v_data_editore THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010, 'La data di rilascio deve essere successiva alla data di fondazione dello sviluppatore e dell''editore.');
    END IF;
END;
```

Il trigger trg inserimento gioco lista controlla che la data di inserimento del gioco nella lista sia successiva alla data di iscrizione dell'utente e alla data di rilascio del gioco, e gestisce anche il caso in cui l'utente o il gioco non esistano.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_INSERIMENTO_GIOCO_LISTA
BEFORE INSERT ON AGGIUNGE_GIOCO_LISTA
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_Data_Iscrizione UTENTE.DATA_ISCRIZIONE%TYPE;
    v_Data_Rilascio GIOCO.DATA_RILASCIO%TYPE;
BEGIN
    SELECT u.DATA_ISCRIZIONE
    INTO v_Data_Iscrizione
    FROM UTENTE u
    INNER JOIN LISTA_DESIDERI ld ON ld.USERNAME = u.USERNAME
    WHERE ld.ID_LISTA = :NEW.ID_LISTA;

    SELECT g.DATA_RILASCIO
    INTO v_Data_Rilascio
    FROM GIOCO g
    WHERE g.NOME_GIOCO = :NEW.NOME_GIOCO;

    IF :NEW.DATA_INSERIMENTO < v_Data_Iscrizione OR :NEW.DATA_INSERIMENTO < v_Data_Rilascio THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'La data di inserimento deve essere successiva alla data di iscrizione dell''utente e alla data di rilascio del gioco.');
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'L''utente o il gioco associati non esistono.');
END;
```

Il trigger check data rilascio DLC controlla che la data di rilascio del DLC sia successiva alla data di rilascio del gioco associato, garantendo la coerenza delle date di rilascio all'interno del sistema.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER check_data_rilascio_dlc
BEFORE INSERT ON DLC
FOR EACH ROW
DECLARE
    gioco_data_rilascio DATE;
BEGIN
    SELECT DATA_RILASCIO INTO gioco_data_rilascio
    FROM GIOCO
    WHERE NOME_GIOCO = :NEW.NOME_GIOCO;

    IF (:NEW.DATA_RILASCIO_DLC < gioco_data_rilascio) THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'La data di rilascio del DLC deve essere successiva alla data di rilascio del gioco.');
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        NULL;
END;
```

Il trigger trg controlla data aggiornamento impedisce l'inserimento di righe in AGGIORNAMENTO se la data di aggiornamento è antecedente alla data di rilascio del gioco associato, garantendo che la data di aggiornamento sia coerente con il momento in cui il gioco è stato rilasciato.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_CONTROLLA_DATA_AGGIORNAMENTO
BEFORE INSERT ON AGGIORNAMENTO
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_data_rilascio_gioco DATE;
BEGIN
    SELECT DATA_RILASCIO INTO v_data_rilascio_gioco
    FROM GIOCO
    WHERE NOME_GIOCO = :NEW.NOME_GIOCO;
    IF :NEW.DATA_RILASCIO < v_data_rilascio_gioco THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'La data di aggiornamento deve essere successiva alla data di rilascio del gioco.');
    END IF;
END;
```

Procedure e funzioni

Le procedure sono la parte più legata alla logica di business e all'automazione dei dati nel database. In questa fase il problema è come sfruttare al meglio la rappresentazione dei dati per la gestione e trarne il massimo profitto.

Aggiunta di un amico

Questa procedura permette agli utenti di interagire tra loro aggiungendosi come amici all'interno del database.

Abbiamo inserito anche un errore nel caso si provasse ad aggiungere un utente inesistente che ci da come messaggio di errore "Utente non esistente".

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AGGIUNTA_AMICO (NOME1 VARCHAR, NOME2 VARCHAR)
IS
NOME_UTENTE VARCHAR(100);
NOME_AMICO  VARCHAR(100);

BEGIN
    --SELEZIONE NOME UTENTE 1
    SELECT USERNAME INTO NOME_UTENTE
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = NOME1;
    --SELEZIONE NOME UTENTE 2
    SELECT USERNAME INTO NOME_AMICO
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = NOME2;
    --INSERISCO NELLA TABELLA E' AMICO DI
    INSERT INTO E_AMICO_DI(USERNAME_1,USERNAME_2,DATA_INIZIO)
    VALUES (NOME1,NOME2,SYSDATE);
    COMMIT;

    EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20915,'UTENTE NON ESISTENTE');
END;
```

Acquisto di un gioco

Questa procedura permette agli utenti di acquistare i giochi nel nostro database.

E’ presente anche un’eccezione dove se il codice del pagamento è uguale a quello di un pagamento già avvenuto in precedenza viene generato un nuovo codice del pagamento che vogliamo effettuare che sostituirà il codice errato.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ACQUISTA_GIOCO (NOME_UTENTE VARCHAR, NOMEGIOCO_ACQ VARCHAR,METODO_PAGAMENTO VARCHAR,IMPORTO NUMBER)
IS
    CODICE_PAGAMENTO NUMBER(12);
    NOMEGIOCO VARCHAR(100);
    NOMEUTENTE VARCHAR(100);

BEGIN

    CODICE_PAGAMENTO := TO_CHAR(DBMS_RANDOM.VALUE(000000000000,999999999999));

    --SELEZIONO NOME GIOCO
    SELECT NOME_GIOCO INTO NOMEGIOCO
    FROM GIOCO
    WHERE NOME_GIOCO = NOMEGIOCO_ACQ;
    -- SELEZIONO NOME UTENTE
    SELECT USERNAME INTO NOMEUTENTE
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = NOME_UTENTE;
    --INSERIMENTO DEL PAGAMENTO
    INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, IMPORTO,USERNAME)
    VALUES(CODICE_PAGAMENTO, SYSDATE, METODO_PAGAMENTO,IMPORTO,NOMEUTENTE);

    --RISCATTO GIOCO
    INSERT INTO RISCATTA_GIOCO (NOME_GIOCO,CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO)
    VALUES(NOMEGIOCO ,CODICE_PAGAMENTO);

    EXCEPTION

   WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500,'IMMISSIONE DATI ERRATA, RICONTROLLA I DATI');

    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
            CODICE_PAGAMENTO := TO_CHAR(DBMS_RANDOM.VALUE(000000000000,999999999999));

    INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, IMPORTO,USERNAME)
    VALUES(CODICE_PAGAMENTO, SYSDATE, METODO_PAGAMENTO,IMPORTO,NOMEUTENTE);

    INSERT INTO RISCATTA_GIOCO (NOME_GIOCO,CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO)
    VALUES(NOMEGIOCO,CODICE_PAGAMENTO);
END;
```

Acquisto di un DLC

Questa procedura permette agli utenti di acquistare DLC nel nostro database.

E’ presente anche un’eccezione dove se il codice del pagamento è uguale a quello di un pagamento già avvenuto in precedenza viene generato un nuovo codice del pagamento che vogliamo effettuare che sostituirà il codice errato.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ACQUISTO_DLC (NOME_UTENTE VARCHAR, NOMEDLC_ACQ VARCHAR, IMPORTO NUMBER, METODO_PAGAMENTO VARCHAR)
IS

    CODICE_PAGAMENTO_DLC NUMBER(12);
    NOMEUTENTE VARCHAR(100);
    NOMEDLC VARCHAR(100);
BEGIN
    CODICE_PAGAMENTO_DLC := TO_CHAR(DBMS_RANDOM.VALUE(000000000000,999999999999));
    --PRENDO UTENTE
    SELECT USERNAME INTO NOMEUTENTE
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = NOME_UTENTE;
    --PRENDO NOME DLC
    SELECT NOME_DLC INTO NOMEDLC
    FROM DLC
    WHERE NOME_DLC = NOMEDLC_ACQ;
    --INSERISCO PAGAMENTO E RISCATTO DLC
    INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO, DATA_PAGAMENTO, METODO_DI_PAGAMENTO, IMPORTO, USERNAME)
    VALUES(CODICE_PAGAMENTO_DLC, SYSDATE , METODO_PAGAMENTO, IMPORTO,NOMEUTENTE);

    INSERT INTO RISCATTA_DLC (NOME_DLC,CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO)
    VALUES(NOMEDLC,CODICE_PAGAMENTO_DLC);


    EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500,'IMMISSIONE DATI ERRATA, RICONTROLLA I DATI');

    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN --IN CASO CI FOSSE UN DUPLICATO
        CODICE_PAGAMENTO_DLC := TO_CHAR(DBMS_RANDOM.VALUE(000000000000,999999999999));

    INSERT INTO PAGAMENTO (CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO,DATA_PAGAMENTO,METODO_DI_PAGAMENTO,IMPORTO,USERNAME)
    VALUES(CODICE_PAGAMENTO_DLC,SYSDATE,METODO_PAGAMENTO,IMPORTO,NOMEUTENTE);

    INSERT INTO RISCATTA_DLC (NOME_DLC,CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO)
    VALUES(NOMEDLC,CODICE_PAGAMENTO_DLC);

END;
```

Utente pubblica una recensione

Questa procedura permette di immettere le recensioni dei giochi sul nostro database.

Come nel caso del pagamento di gioco e pagamento di DLC se il codice della recensione è un duplicato esso verrà generato nuovamente per sostituire poi il codice errato.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE RECENSIONE_GIOCO(NOME_UTENTE VARCHAR,NOMEGIOCO_RECENSIONE VARCHAR,TITOLO_RECENSIONE VARCHAR, VOTO_RECENSIONE NUMBER)
IS
    CODICE_RECENSIONE NUMBER(7);
    NOMEUTENTE VARCHAR(100);
    NOMEGIOCO VARCHAR(100);
BEGIN
    CODICE_RECENSIONE := TO_CHAR(DBMS_RANDOM.VALUE(0000000,9999999));
   --prendo il nome utente
    SELECT USERNAME INTO NOMEUTENTE
    FROM UTENTE
    WHERE USERNAME = NOME_UTENTE;
  --prendo il nome gioco
    SELECT NOME_GIOCO INTO NOMEGIOCO
    FROM GIOCO
    WHERE NOME_GIOCO = NOMEGIOCO_RECENSIONE;


    INSERT INTO RECENSIONE(COD_RECENSIONE, TITOLO, VOTO, USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE)
    VALUES (CODICE_RECENSIONE, TITOLO_RECENSIONE, VOTO_RECENSIONE, NOMEUTENTE, NOMEGIOCO, SYSDATE);
    COMMIT;

    EXCEPTION

     WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500,'IMMISSIONE DATI ERRATA, RICONTROLLA I DATI');

     WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
        CODICE_RECENSIONE := TO_CHAR(DBMS_RANDOM.VALUE(0000000,9999999));

    INSERT INTO RECENSIONE(COD_RECENSIONE, TITOLO ,VOTO,USERNAME, NOME_GIOCO, DATA_RECENSIONE)
    VALUES (CODICE_RECENSIONE, TITOLO_RECENSIONE, VOTO_RECENSIONE, NOMEUTENTE, NOMEGIOCO, SYSDATE);
END;
```

Utente pubblica un post in una community

Questa Procedura permetta agli utenti di pubblicare post all'interno delle varie community

Come nelle 3 precedenti procedure è presente un'eccezione nel caso il codice del post sia uguale a un altro già presente nel database esso verrà rigenerato per essere diverso da uno già presente.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PUBBLICA_POST(NOMECOMM VARCHAR,NOME_UTENTE VARCHAR ,TITOLO_POST VARCHAR,STATO_POST VARCHAR)
IS
    CODICEPOST NUMBER(7);
    NOMEUTENTE VARCHAR(20);
    NOMECOMMUNITY VARCHAR(20);
BEGIN
    CODICEPOST := TO_CHAR(DBMS_RANDOM.VALUE(0000000,9999999));

SELECT NOME_COMMUNITY INTO NOMECOMMUNITY
FROM COMMUNITY
WHERE NOME_COMMUNITY = NOMECOMM;

SELECT USERNAME INTO NOMEUTENTE
FROM UTENTE
WHERE USERNAME = NOME_UTENTE;

INSERT INTO POST(NOME_COMMUNITY, CODICE_POST, TITOLO_POST, USERNAME, DATA_PUBBLICAZIONE, STATO_POST)
VALUES (NOMECOMMUNITY, CODICEPOST, TITOLO_POST, NOMEUTENTE, SYSDATE, STATO_POST);
COMMIT;


    EXCEPTION
      WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500,'IMMISSIONE DATI ERRATA, RICONTROLLA I DATI');

    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
            CODICEPOST := TO_CHAR(DBMS_RANDOM.VALUE(0000000,9999999));

    INSERT INTO POST(NOME_COMMUNITY,CODICE_POST,TITOLO_POST,USERNAME,DATA_PUBBLICAZIONE,STATO_POST)
    VALUES (NOMECOMMUNITY, CODICEPOST,TITOLO_POST,NOMEUTENTE,SYSDATE,STATO_POST);
END;
```

Pubblicare un gioco nuovo

Questa procedura permette a un editore di pubblicare un gioco nuovo.

Nel caso venisse immesso come nome gioco uno già presente sulla lista capiterà un errore che non porterà alla pubblicazione di due giochi con lo stesso nome.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE GIOCO_PUBBLICATO(NOME_GIOCO VARCHAR, GENERE VARCHAR, PREZZO NUMBER, NOME_SVILUPPATORE_GIOCO VARCHAR, NOME_EDITORE_GIOCO VARCHAR)
IS
    NOMESVILUPPATORE VARCHAR(30);
    NOMEEDITORE VARCHAR(30);
BEGIN
--PRENDE NOME SVILUPPATORE
SELECT NOME_SVILUPPATORE INTO NOMESVILUPPATORE
FROM CASA_SVILUPPATRICE
WHERE NOME_SVILUPPATORE = NOME_SVILUPPATORE_GIOCO;
--PRENDE NOME EDITORE
SELECT NOME_EDITORE INTO NOMEEDITORE
FROM EDITORE
WHERE NOME_EDITORE = NOME_EDITORE_GIOCO;
--INSERISCE TUTTO NELLA LISTA DI GIOCHI PUBBLICATI
INSERT INTO GIOCO (NOME_GIOCO, DATA_RILASCIO, GENERE, PREZZO, NOME_SVILUPPATORE, NOME_EDITORE)
VALUES (NOME_GIOCO, SYSDATE, GENERE, PREZZO, NOMESVILUPPATORE, NOMEEDITORE);
COMMIT;

EXCEPTION
    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN --ERRORE AVVIENE QUANDO METTI UN GIOCO CON UN NOME UGUALE A UNO DEL POPOLAMENTO (SVILUPPATORE E EDITORE POSSONO ESSERE UGUALI E QUINDI NON PORTANO ERRORI
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20022,'GIOCO GIA ESISTENTE');
END;
```

Viste

Le viste sono relazioni virtuali utili a regolamentare l'accesso ed aumentare la fruibilità dei dati per i vari utenti. E' possibile usarle per mostrare porzioni di dati (i dati più recenti, quelli di una determinata area etc.).

Vediamo ora le viste da noi fatte.

Vista per visualizzare i giochi ordinati per voto medio della recensione

Permette di visualizzare i giochi in ordine decrescente in base al voto medio delle recensioni ricevute.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VISTA_GIOCHI_ORDINATI AS
SELECT NOME_GIOCO, AVG(VOTO) AS VOTO_MEDIO, COUNT(*) AS NUM_RECENSIONI
FROM RECENSIONE
GROUP BY NOME_GIOCO
ORDER BY AVG(VOTO) DESC, COUNT(*) DESC;
```

Vista per visualizzare quali sono i giochi più comprati.

Permette di visualizzare i giochi in ordine decrescente in base alla quantità di volte che è stato comprato.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VISTA_GIOCHI_PIU_COMPRATI AS
SELECT RG.NOME_GIOCO, COUNT(*) AS NUM_ACQUISTI
FROM RISCATTA_GIOCO RG
JOIN PAGAMENTO P ON RG.CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO = P.CODICE_RICEVUTA_PAGAMENTO
GROUP BY RG.NOME_GIOCO
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Vista per visualizzare i numeri di giochi sviluppati per sviluppatore.

Permette di visualizzare gli sviluppatori in ordine decrescente in base al numero di giochi sviluppati da loro.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VISTA_NUMERO_GIOCHI_SVILUPPATORE AS
SELECT NOME_SVILUPPATORE, COUNT(*) AS NUMERO_GIOCHI_SVILUPPATI
FROM GIOCO
GROUP BY NOME_SVILUPPATORE
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Vista per visualizzare i numeri di giochi pubblicati per editore.

Permette di visualizzare gli editori in ordine decrescente in base al numero di giochi pubblicati da loro.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VISTA_NUMERO_GIOCHI_EDITORE AS
SELECT NOME_EDITORE, COUNT(*) AS NUMERO_GIOCHI_PUBBLICATI
FROM GIOCO
GROUP BY NOME_EDITORE
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Data Control Language

```
CREATE USER admin_user IDENTIFIED BY password;
CREATE ROLE admin;
GRANT admin to admin_user
-- Creazione dell'Editore.
CREATE USER editore_user IDENTIFIED BY password;
CREATE ROLE editore;
GRANT editore to editore_user
-- Creazione dello Sviluppatore.
CREATE USER sviluppatore_user IDENTIFIED BY password;
CREATE ROLE sviluppatore;
GRANT sviluppatore to sviluppatore_user
-- Creazione dell'Utente.
CREATE USER standard_user IDENTIFIED BY password;
CREATE ROLE utente;
GRANT utente to standard_user
```

```
    --Privilegi sistema admin.
    GRANT CONNECT, CREATE SESSION TO admin;
    --Privilegi sistema editore.
    GRANT CONNECT, CREATE SESSION TO editore;
    --Privilegi sistema sviluppatore.
    GRANT CONNECT, CREATE SESSION TO sviluppatore;
    --Privilegi sistema utente.
    GRANT CONNECT, CREATE SESSION TO utente;

--Privilegi admin.
GRANT ALL PRIVILEGES TO admin;

--Privilegi utente.
GRANT EXECUTE ON aggiunge_amico TO utente;
GRANT EXECUTE ON rimuovi_amico TO utente;
GRANT EXECUTE ON crea_community TO utente;
GRANT EXECUTE ON elimina_community TO utente;
GRANT EXECUTE ON modifica_stato_community TO utente;
GRANT EXECUTE ON follow_community TO utente;
GRANT EXECUTE ON unfollow_community TO utente;
GRANT EXECUTE ON crea_post TO utente;
GRANT EXECUTE ON elimina_post TO utente;
GRANT EXECUTE ON modifica_stato_post TO utente;
GRANT EXECUTE ON crea_gruppo TO utente;
GRANT EXECUTE ON elimina_gruppo TO utente;
GRANT EXECUTE ON entra_gruppo TO utente;
GRANT EXECUTE ON ins_recensione TO utente;
GRANT EXECUTE ON del_recensione TO utente;
GRANT EXECUTE ON ins_gioco_lista_desideri TO utente;
GRANT EXECUTE ON del_gioco_lista_desideri TO utente;
GRANT EXECUTE ON acquista_gioco TO utente;
GRANT EXECUTE ON acquista_dlc TO utente;

GRANT SELECT ON UTENTE TO utente;
GRANT SELECT ON COMMUNITY TO utente;
GRANT SELECT ON POST TO utente;
GRANT SELECT ON GRUPPO TO utente;
GRANT SELECT ON E_AMICO_DI TO utente;
GRANT SELECT ON SEGUE TO utente;
GRANT SELECT ON FA_PARTE TO utente;
GRANT SELECT ON CASA_SVILUPPATRICE TO utente;
GRANT SELECT ON EDITORE TO utente;
GRANT SELECT ON GIOCO TO utente;
GRANT SELECT ON DLC TO utente;
GRANT SELECT ON RECENSIONE TO utente;
GRANT SELECT ON OBIETTIVO TO utente;
GRANT SELECT ON COLLEZIONABILE TO utente;
```

```sql
--Privilegi editore.
GRANT EXECUTE ON ins_gioco TO editore;
GRANT EXECUTE ON del_gioco TO editore;
GRANT EXECUTE ON prezzo_gioco TO editore;
GRANT EXECUTE ON ins_dlc TO editore;
GRANT EXECUTE ON del_dlc TO editore;
GRANT EXECUTE ON prezzo_dlc TO editore;

GRANT SELECT ON GIOCO to editore;
GRANT SELECT ON DLC to editore;

--Privilegi sviluppatore.
GRANT EXECUTE ON ins_aggiornamento TO sviluppatore;
GRANT EXECUTE ON del_aggiornamento TO sviluppatore;


GRANT SELECT ON GIOCO to sviluppatore;
GRANT SELECT ON DLC to sviluppatore;
```